

TechMock AI Simulación de entrevistas IA	
Grupo N° 6	Horario de trabajo semanal: - Jueves de 9:00 p.m 10 p.m - Viernes de 9:00 a 10:00 p.m. - Sábado de 10:00 p.m a 11:00 p.m. - Domingo de 10:00 p.m a 11:00 p.m.
Integrantes: - Limachi Villarroel Alan Nicolas - Jaldin Pereira Cristian - Pereira Cuba Claudia	
Líder del Grupo: Limachi Villarroel Alan Nicolas	Fecha de Presentación: 03/06/2026
AGENDA Final TEMA : TechMock AI	
Roles: - Responsable del Análisis: - Limachi Villarroel Alan Nicolas - Apoyo análisis: - Limachi Villarroel Alan Nicolas - Responsable del Diseño: - Limachi Villarroel Alan Nicolas - Apoyo Diseño: - Jaldin Pereira Cristian - Responsable de Implementación: - Jaldin Pereira Cristian - Apoyo Implementación: - Jaldin Pereira Cristian - Responsable de Pruebas:	Estándares a ser usados: - Arquitectura modular basada en componentes reutilizables de React - Convención Git Flow para ramas en GitLab - Buenas prácticas de seguridad para autenticación con Firebase - Diseño responsive con Tailwind CSS Método:

• Pereira Cuba Claudia • Responsable de Documentación (SCM): • Pereira Cuba Claudia • Responsable de SQA: • Pereira Cuba Claudia	• Metodología ágil Scrum Scrum • Desarrollo iterativo por sprints • Seguimiento incremental de funcionalidade Ciclo de vida: • Modelo incremental e iterativo • Desarrollo evolutivo por módulos: Buenas prácticas: • Desarrollo modular y reutilización de componentes • Commits descriptivos en GitLab • Control de versiones con ramas • Herramientas de apoyo a la gestión del proyecto: • GitLab • Visual Studio Code • Next.js • React • Firebase • Tailwind CSS
Medios adicionales de comunicación del Grupo: • Email • WhatsApp • Google Meet • Reuniones de seguimiento semanales	Lema del Grupo: Pequeñas ideas, grandes soluciones

1. Introducción

1.1 Antecedentes del proyecto

El proyecto nace en el contexto del mercado laboral altamente competitivo de la industria del desarrollo de software. Las empresas tecnológicas aplican procesos de selección rigurosos que incluyen entrevistas técnicas que evalúan no solo conocimiento teórico, sino también resolución de problemas, lógica algorítmica, diseño de bases de datos y buenas prácticas de código.

Los estudiantes y egresados de Ingeniería en Ciencias de la Computación enfrentan altos niveles de estrés en pruebas como el *live coding* y el *whiteboarding*, lo que deriva en un desempeño que no refleja su verdadera capacidad. Si bien las *mock interviews* (entrevistas simuladas) son el método más efectivo para prepararse, acceder a desarrolladores Senior en tiempo real resulta costoso y difícil de coordinar.

En ese contexto, los avances en Inteligencia Artificial y modelos de procesamiento de lenguaje natural (NLU) ofrecen la oportunidad de emular la interacción con un líder técnico o reclutador de ingeniería, creando un entorno de práctica seguro, disponible 24/7 y con retroalimentación objetiva.

1.2 Situación Problemática

Se identifican tres problemas específicos que convergen en un problema principal:

- **Falta de entornos de práctica realistas:** Los programadores se preparan con ejercicios aislados o leyendo documentación, sin simular la dinámica real de una entrevista donde un evaluador pide optimizar algoritmos, calcular complejidad o hace preguntas de seguimiento.
- **Ausencia de retroalimentación técnica inmediata:** Sin un desarrollador experimentado que evalúe las respuestas, el candidato no sabe si su solución fue ineficiente, si aplicó mal un patrón de diseño o si su arquitectura no es escalable.

- **Fricción para conseguir mentores técnicos:** Coordinar entrevistas de prueba con desarrolladores Senior implica una inversión de tiempo y recursos que muchos estudiantes o programadores Junior no pueden asumir.

Problema principal (síntesis): Deficiente preparación práctica y falta de retroalimentación algorítmica y de arquitectura en tiempo real, lo que genera ansiedad y disminuye la tasa de éxito de los desarrolladores al enfrentar pruebas técnicas en procesos de selección.

1.3 Objetivos General y Específicos

Objetivo General

Desarrollar TechMock AI, un simulador interactivo de entrevistas de programación impulsado por inteligencia artificial, que ofrezca a estudiantes de Ciencias de la Computación y desarrolladores de software un espacio de práctica realista donde puedan descubrir sus puntos débiles, ganar soltura técnica y llegar con más confianza a sus próximas entrevistas de trabajo.

Objetivos Específicos

1. **Motor conversacional para desarrollo:** Diseñar e implementar una integración con modelos de IA mediante instrucciones de sistema precisas, de modo que el simulador pueda encarnar roles específicos de ingeniería (como Frontend) y generar preguntas algorítmicas y de arquitectura que se adapten al nivel del usuario.
2. **Módulo de evaluación de código y conceptos:** Construir un sistema de métricas y análisis que, al terminar cada sesión, entregue al usuario un reporte claro sobre la calidad de sus respuestas, su precisión técnica y las áreas concretas en las que puede mejorar.
3. **Interfaz orientada a programadores:** Desarrollar una aplicación interactiva donde el usuario pueda elegir la tecnología que quiere practicar (Next.js, Vue.js) y concentrarse en responder sin distracciones, dentro de un entorno de chat cómodo y sin fricciones.
4. **Aseguramiento de Calidad (QA):** Establecer un plan de pruebas automatizado que cubra todo el flujo del simulador, desde la configuración inicial hasta la entrega del reporte final, garantizando que la herramienta funcione de forma estable y predecible.

1.4 Abordaje de la Solución

La solución se estructura en cuatro capas tecnológicas:

- **Capa de Presentación (Frontend):** Interfaz reactiva desarrollada con tecnologías modernas (Nextjs), donde el usuario define su stack

tecnológico, el puesto al que aspira y el nivel de dificultad (Junior) para iniciar la simulación en un entorno de chat.

- **Capa de Lógica y Persistencia (Backend):** Una API gestionará el estado de las sesiones y la comunicación asíncrona. Las transcripciones, tecnologías evaluadas y reportes de rendimiento se almacenarán en una base de datos relacional robusta (PostgreSQL).
- **Capa de Inteligencia Artificial (Core del Simulador):** Se implementará una arquitectura **RAG (Retrieval-Augmented Generation)** como núcleo del simulador. Se construirá una base de conocimiento vectorial indexada con contenido técnico curado: preguntas algorítmicas,, estándares de arquitectura y criterios de evaluación organizados por tecnología (Nextjs, Vuejs) y nivel de seniority (Junior).
- **Capa de Calidad y Testing (QA):** Se aplicará una estrategia de pruebas en dos niveles: caja negra, validando el comportamiento externo del simulador desde la perspectiva del usuario (flujos de configuración, sesión y generación de reporte), y caja blanca, analizando la lógica interna del sistema mediante pruebas unitarias y de integración sobre los componentes del core RAG. Ambos niveles se integrarán en un pipeline de CI/CD, garantizando que cada cambio en el código sea validado automáticamente antes de su despliegue a producción.

2. Ingeniería del Proyecto

2.1 Modelo de Requerimientos

2.1.1Historias de usuario

	Id	Historia de Usuario (MEJORADA)	Código	Estado	PI	Prioridad
H2	Administrador IA	Como Administrador IA, quiero configurar automáticamente el tipo de entrevista, stack tecnológico y nivel de dificultad, para adaptar la simulación al perfil del Desarrollador Junior sin intervención humana.	ConfigEntrevista	COMPLETADO	13	Alta
H6	Desarrollador Junior	Como Desarrollador Junior, quiero escribir, ejecutar y editar código dentro de un editor integrado durante la entrevista, para resolver ejercicios prácticos en tiempo real y mejorar mis habilidades técnicas.	EditorCodigo	COMPLETADO	13	Alta
H4	Desarrollador Junior	Como Desarrollador Junior, quiero interactuar mediante chat con un entrevistador basado en IA, para responder preguntas técnicas en un entorno conversacional realista durante la entrevista.	ChatEntrevistadorIA	COMPLETADO	9	Media-Alta
H7	Administrador IA	Como Administrador IA, quiero analizar el código enviado por el participante, para evaluar su calidad, funcionamiento y buenas prácticas en la solución técnica.	AnalisisCodigo	COMPLETADO	9	Media-Alta
H1	Desarrollador Junior	Como Desarrollador Junior, quiero registrarme e iniciar sesión de manera segura en la plataforma, para acceder a las funcionalidades de la aplicación de forma protegida.	AuthUsuario	COMPLETADO	5	Media
H5	Administrador IA	Como Administrador IA, quiero generar preguntas técnicas progresivas y adaptativas, para ajustar la dificultad según el desempeño del candidato.	GenPreguntasAdaptativas	PENDIENTE	5	Media
H8	Administrador IA	Como Administrador IA, quiero evaluar las respuestas y soluciones técnicas del candidato, para medir su nivel de conocimiento de forma objetiva.	EvaluacionTecnica	PENDIENTE	5	Media
H9	Administrador IA	Como Administrador IA, quiero generar retroalimentación técnica clara y detallada, para ayudar al candidato a mejorar sus habilidades de programación.	FeedbackTecnico	PENDIENTE	5	Media
H10	Administrador IA	Como Administrador IA, quiero generar un reporte de desempeño al finalizar la simulación, para visualizar el progreso y resultados del candidato.	ReporteDesempeno	PENDIENTE	5	Media
H11	Administrador	Como Administrador, quiero almacenar y consultar el historial de entrevistas simuladas, para hacer seguimiento del desempeño de los candidatos a lo largo del tiempo.	HistorialEntrevistas	PENDIENTE	5	Media
H12	Administrador IA	Como Administrador IA, quiero generar recomendaciones de mejora después de cada entrevista, para orientar al candidato en su aprendizaje y crecimiento técnico.	RecomendacionesMejora	PENDIENTE	5	Media
H3	Desarrollador Junior	Como Desarrollador Junior, quiero iniciar una entrevista técnica simulada gestionada por IA, para practicar mis habilidades en un entorno controlado y realista.	IniciarEntrevistaIA	PENDIENTE	3	Baja

2.1.2 Sprint 1

PILA DEL SPRINT				
Backlog	Id	Tarea	Tipo	Estado
H1	1	Diseñar interfaz de registro (HTML/CSS)	Principal	Terminad.
H1	2	Diseñar interfaz de login (HTML/CSS)	Principal	Terminad.
H1	3	Crear formulario de registro (validaciones básicas)	Principal	Terminad.
H1	4	Crear formulario de login (validaciones básicas)	Principal	Terminad.
H1	5	Implementar API para registro de usuarios	Principal	Terminad.
H1	6	Implementar API para login (autenticación)	Principal	Terminad.
H1	7	Conectar frontend con backend (registro)	Principal	Terminad.
H1	8	Conectar frontend con backend (login)	Principal	Terminad.
H1	9	Implementar encriptación de contraseñas	Principal	Terminad.
H1	10	Manejo de sesiones o tokens (JWT)	Principal	Terminad.
H1	11	Pruebas de registro (casos correctos y errores)	Principal	Terminad.
H1	12	Pruebas de login (casos correctos y errores)	Principal	Terminad.
H6	13	Investigar librerías de editor de código (Monaco, CodeMirror)	Principal	Terminad.
H6	14	Seleccionar editor de código a implementar	Principal	Terminad.
H6	15	Integrar editor en el frontend (estructura básica)	Principal	Terminad.
H6	16	Configurar resaltado de sintaxis	Principal	Terminad.
H6	17	Implementar funcionalidad de escritura de código	Principal	Terminad.
H6	18	Implementar funcionalidad de edición de código	Principal	Terminad.
H6	19	Guardado temporal del código (local o backend)	Principal	Terminad.
H6	20	Recuperación del código guardado	Principal	Terminad.
H6	21	Pruebas del editor (escritura y edición)	Principal	Terminad.
H6	22	Ejecución de código	Principal	Terminad.
H6	23	Mejorar UI/UX del editor	Principal	Terminad.
H6	24	Corrección de errores generales	Principal	Terminad.

2.1.3 Sprint 2

Backlog	Id	Tarea	Tipo	Estado
H2	T1	Definición detallada de reglas de negocio para la configuración automática de entrevistas según perfil del usuario	Análisis	Terminada
H2	T2	Diseño del flujo lógico para la selección automática del stack tecnológico según tipo de entrevista	Diseño	Terminada
H2	T3	Creación de estructura de datos para almacenar configuraciones de entrevistas con stack, nivel y tipo	Desarrollo	Terminada
H2	T4	Implementación de algoritmo para asignar nivel de dificultad basado en perfil del usuario	Desarrollo	Terminada
H2	T5	Integración de datos ingresados por el usuario en el módulo de configuración automática de entrevistas	Desarrollo	Terminada
H2	T6	Diseño de interfaz inicial para visualizar la configuración automática generada por el sistema	Diseño UI	Terminada
H2	T7	Ajuste de lógica de configuración automática basado en retroalimentación obtenida en sprint anterior	Mejora	Terminada
H2	T8	Desarrollo de pruebas unitarias para validar el correcto funcionamiento de la configuración automática	Testing	Terminada
H2	T9	Validación de combinaciones posibles entre stack tecnológico y niveles de dificultad	Testing	Terminada
H2	T10	Elaboración de documentación técnica del módulo de configuración automática de entrevistas	Documentación	Terminada
H4	T11	Definición del flujo conversacional del entrevistador IA considerando preguntas y respuestas dinámicas	Análisis	Terminada
H4	T12	Diseño de wireframe detallado del chat interactivo entre usuario y entrevistador IA	Diseño UI	Terminada
H4	T13	Implementación de la interfaz básica del chat con estructura visual y componentes principales	Desarrollo	Terminada
H4	T14	Integración de servicio de IA para generación automática de respuestas del entrevistador	Desarrollo	Terminada
H4	T15	Implementación de manejo de estados de conversación en el frontend para controlar el flujo del chat	Desarrollo	Terminada
H4	T16	Ajuste del tono, estilo y personalidad del entrevistador IA para mejorar la experiencia del usuario	Mejora	Terminada
H4	T17	Desarrollo de funcionalidad de entrada, envío y recepción de mensajes en el chat interactivo	Desarrollo	Terminada
H4	T18	Ejecución de pruebas funcionales para validar la interacción entre usuario y entrevistador IA	Testing	Terminada
H4	T19	Corrección de errores detectados en el flujo conversacional durante pruebas de interacción	Mejora	Terminada
H4	T20	Evaluación de la experiencia de usuario en el chat mediante pruebas de usabilidad	Testing	Terminada
H7	T21	Definición de criterios técnicos para evaluar calidad, lógica y eficiencia del código del usuario	Análisis	Terminada
H7	T22	Diseño de la estructura del sistema para el análisis automatizado de código fuente	Diseño	Terminada
H7	T23	Implementación de un parser para analizar la estructura del código fuente ingresado por el usuario	Desarrollo	Terminada
H7	T24	Desarrollo de validación automática de sintaxis básica en el código ingresado	Desarrollo	Terminada
H7	T25	Implementación de módulo para evaluar buenas prácticas de programación en el código del usuario	Desarrollo	Terminada
H7	T26	Integración del módulo de análisis de código con el sistema de resultados de la entrevista	Desarrollo	Terminada
H7	T27	Ajuste de reglas de evaluación del código basado en mejoras identificadas en sprint anterior	Mejora	Terminada
H7	T28	Desarrollo de pruebas unitarias para validar el funcionamiento del analizador de código	Testing	Terminada
H7	T29	Validación de resultados del análisis utilizando casos de código reales y escenarios de prueba	Testing	Terminada
H7	T30	Elaboración de documentación técnica del módulo de análisis automatizado de código	Documentación	Terminada

2.1.4 Sprint 3

Backlog II	Id	Tarea	Tipo	Estado
H3	T1	Diseñar flujo general de inicio de entrevista simulada en Excalidraw definiendo estados (inicio, selección de nivel, inicio de pregunta)	Diseño Excalidraw	Terminada
H3	T2	Definir estructura de API para iniciar entrevista con request/response inicial de usuario y nivel	Desarrollo Backend	Terminada
H3	T3	Implementar endpoint "IniciarEntrevistaIA" con creación y persistencia de sesión de entrevista	Desarrollo Backend	Terminada
H3	T4	Desarrollar interfaz frontend para inicio de entrevista (botón, selección de nivel, pantalla inicial)	Desarrollo Frontend	Terminada
H3	T5	Integrar frontend con endpoint de inicio de entrevista y manejo de sesión activa	Integración Frontend	Terminada
H3	T6	Pruebas de caja blanca para lógica de creación de sesión de entrevista	Testing Caja Blanca	Imprevista
H3	T7	Pruebas de caja negra del flujo completo de inicio de entrevista desde interfaz	Testing Caja Negra	Imprevista
H5	T8	Diseñar estructura de árbol de preguntas adaptativas en Excalidraw con niveles de dificultad y rutas de decisión	Diseño Excalidraw	Terminada
H5	T9	Definir algoritmo base para selección de preguntas según nivel del usuario y rendimiento	Desarrollo Backend	Terminada
H5	T10	Implementar servicio de generación de preguntas técnicas progresivas (lógica a base o mock IA)	Desarrollo Backend	Terminada
H5	T11	Crear endpoint para obtener siguiente pregunta adaptativa según desempeño del usuario	Desarrollo Backend	Terminada
H5	T12	Implementar frontend para visualización dinámica de preguntas generadas en tiempo real	Desarrollo Frontend	Terminada
H5	T13	Integrar sistema de respuesta del usuario con generación automática de siguiente pregunta	Integración	Terminada
H5	T14	Pruebas de caja blanca del algoritmo de selección de dificultad y adaptación	Testing Caja Blanca	Imprevista
H5	T15	Pruebas de caja negra del flujo completo de preguntas adaptativas end-to-end	Testing Caja Negra	Imprevista
H5	T16	Diseñar matriz de evaluación técnica en Excalidraw (lógica, sintaxis, eficiencia, calidad)	Diseño Excalidraw	Terminada
H5	T17	Implementar motor de evaluación automática de respuestas técnicas del usuario	Desarrollo Backend	Terminada
H5	T18	Crear endpoint para evaluar respuestas técnicas enviadas por el usuario	Desarrollo Backend	Terminada
H5	T19	Integrar motor de evaluación con flujo de entrevistas y respuestas	Integración	Terminada
H5	T20	Desarrollar interfaz frontend para visualización de resultados de evaluación	Desarrollo Frontend	Terminada
H5	T21	Pruebas de caja blanca del motor de evaluación técnica	Testing Caja Blanca	Imprevista
H5	T22	Pruebas de caja negra de evaluación con diferentes tipos de respuestas	Testing Caja Negra	Imprevista
H5	T23	Diseñar formato de feedback técnico detallado en Excalidraw (errores, mejoras, recomendaciones)	Diseño Excalidraw	Terminada
H5	T24	Implementar generador de feedback técnico basado en resultados de evaluación	Desarrollo Backend	Terminada
H5	T25	Crear endpoint para obtener feedback técnico después de evaluación	Desarrollo Backend	Terminada
H5	T26	Desarrollar componente frontend para mostrar feedback técnico estructurado	Desarrollo Frontend	Terminada
H5	T27	Integrar feedback con módulo de evaluación técnica	Integración	Terminada
H5	T28	Pruebas de caja blanca del generador de feedback técnico	Testing Caja Blanca	Imprevista
H5	T29	Pruebas de caja negra del feedback en distintos escenarios de respuesta	Testing Caja Negra	Imprevista
H10	T30	Diseñar estructura de reporte de desempeño en Excalidraw (KPIs, métricas, gráficos)	Diseño Excalidraw	Terminada
H10	T31	Implementar generación de reporte de desempeño al finalizar entrevista	Desarrollo Backend	Terminada
H10	T32	Crear endpoint para obtener reporte final de la simulación de entrevista	Desarrollo Backend	Terminada
H10	T33	Desarrollar frontend para visualización de reporte de desempeño	Desarrollo Frontend	Terminada
H10	T34	Integrar generación de reporte con cierre del flujo de entrevista	Integración	Terminada
H10	T35	Pruebas de caja blanca del cálculo de métricas del reporte	Testing Caja Blanca	Imprevista
H10	T36	Pruebas de caja negra del reporte final completo del sistema	Testing Caja Negra	Imprevista
H11	T37	Diseñar modelo de base de datos para historial de entrevistas en Excalidraw	Diseño Excalidraw	Terminada
H11	T38	Implementar almacenamiento de entrevistas simuladas en base de datos	Desarrollo Backend	Terminada
H11	T39	Crear endpoint para consultar historial de entrevistas del usuario	Desarrollo Backend	Terminada
H11	T40	Desarrollar interfaz frontend para visualización del historial de entrevistas	Desarrollo Frontend	Terminada
H11	T41	Implementar filtros de búsqueda en historial (fecha, nivel, resultado)	Desarrollo Frontend	Terminada
H11	T42	Pruebas de caja blanca del almacenamiento y consulta de historial	Testing Caja Blanca	Terminada
H11	T43	Pruebas de caja negra del módulo completo de historial de entrevistas	Testing Caja Negra	Terminada
H12	T44	Diseñar estructura de recomendaciones de mejora en Excalidraw según errores detectados	Diseño Excalidraw	Terminada
H12	T45	Implementar motor de recomendaciones basado en errores y desempeño del usuario	Desarrollo Backend	Terminada
H12	T46	Crear endpoint para obtener recomendaciones después de entrevista	Desarrollo Backend	Terminada
H12	T47	Desarrollar componente frontend para mostrar recomendaciones personalizadas	Desarrollo Frontend	Terminada
H12	T48	Integrar recomendaciones con feedback y evaluación técnica	Integración	Terminada

2.2 Administración del proyecto

2.2.1 Planificación y Estimación del proyecto

Sprint 1

- El objetivo es integrar el punto mas critico y de donde depende le sistema que seria el editor de código.
- Fecha de inicio: 18 de MARZO
- Fecha de entrega: 1 de ABR

Backlog II	Id	Tarea	Tipo	Estado	Responsable
H1	1	Diseñar interfaz de registro (HTML/CSS)	Principal	Terminada	Cristian
H1	2	Diseñar interfaz de login (HTML/CSS)	Principal	Terminada	Cristian
H1	3	Crear formulario de registro (validaciones básicas)	Principal	Terminada	Cristian
H1	4	Crear formulario de login (validaciones básicas)	Principal	Terminada	Cristian
H1	5	Implementar API para registro de usuarios	Principal	Terminada	Cristian
H1	6	Implementar API para login (autenticación)	Principal	Terminada	Cristian
H1	7	Conectar frontend con backend (registro)	Principal	Terminada	Alan
H1	8	Conectar frontend con backend (login)	Principal	Terminada	Cristian
H1	9	Implementar encriptación de contraseñas	Principal	Terminada	Cristian
H1	10	Manejo de sesiones o tokens (JWT)	Principal	Terminada	Cristian
H1	11	Pruebas de registro (casos correctos y errores)	Principal	Terminada	Cristian
H1	12	Pruebas de login (casos correctos y errores)	Principal	Terminada	Cristian
H6	13	Investigar librerías de editor de código (Monaco, CodeMirror)	Principal	Terminada	Alan
H6	14	Seleccionar editor de código a implementar	Principal	Terminada	Alan
H6	15	Integrar editor en el frontend (estructura básica)	Principal	Terminada	Alan
H6	16	Configurar resaltado de sintaxis	Principal	Terminada	Alan
H6	17	Implementar funcionalidad de escritura de código	Principal	Terminada	Alan
H6	18	Implementar funcionalidad de edición de código	Principal	Terminada	Alan
H6	19	Guardado temporal del código (local o backend)	Principal	Terminada	Alan
H6	20	Recuperación del código guardado	Principal	Terminada	Alan
H6	21	Pruebas del editor (escritura y edición)	Principal	Terminada	Alan
H6	22	Ejecución de código	Principal	Terminada	Alan
H6	23	Mejorar UI/UX del editor	Principal	Terminada	Cristian
H6	24	Corrección de errores generales	Principal	Terminada	Cristian

Sprint 2

- Se realizo la integración del modelo de IA donde se construyo un RAG para la generación de preguntas.
- Fecha de inicio: 13 de Abril
- Fecha de entrega: 27 de Abril

- Se realizó la mejora de experiencia del usuario en los apartados de UI, análisis y generación de preguntas con el RAG, también recomendaciones, y progresos del usuario.
- Fecha de inicio: 29 de Abril
- Fecha de entrega: 13 de Mayo

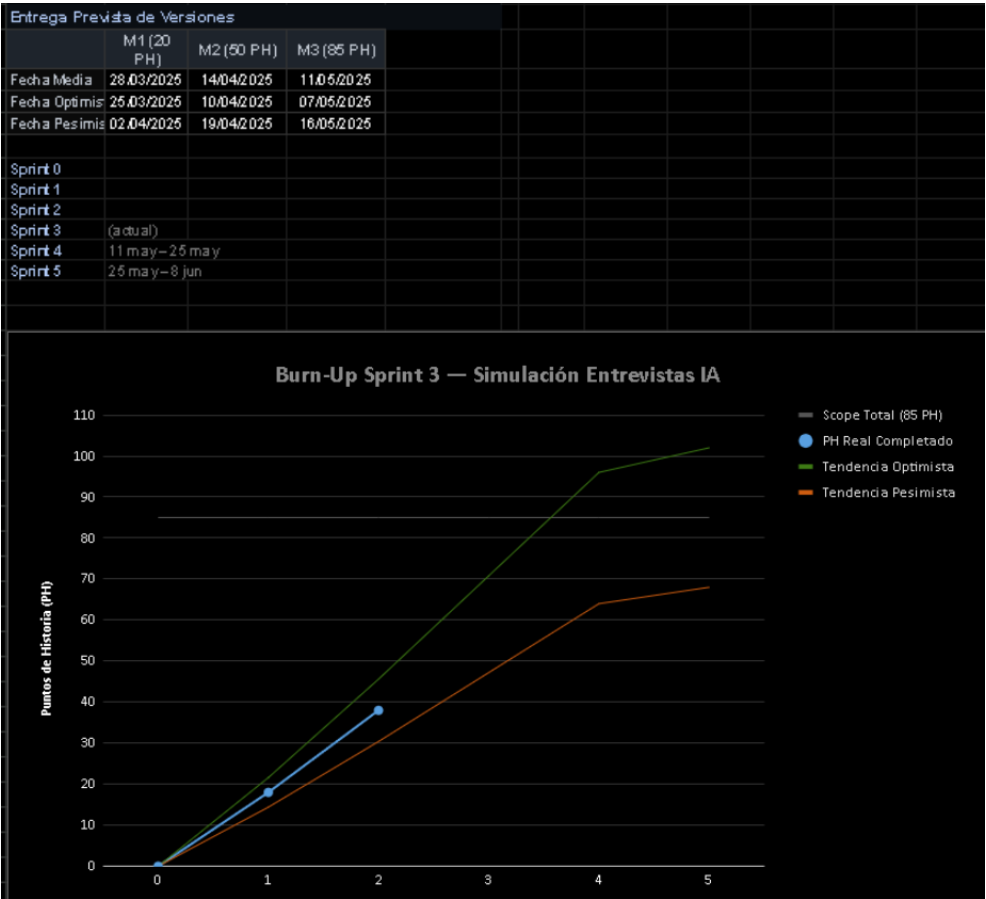
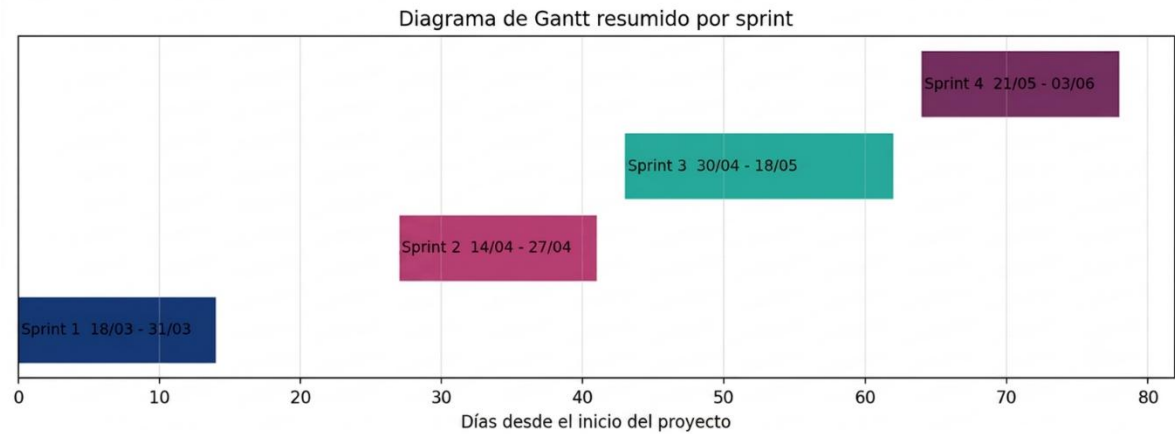


Diagrama de Gantt resumido del proyecto.



2.2.2 Análisis y Gestión de Riesgos del Proyecto

1. identificación de riesgos

ID	Riesgo	Categoría	Descripción
R01	Respuestas imprecisas de la IA	Técnico	El modelo LLM genera retroalimentación incorrecta o no alineada

			con estándares de la industria.
R02	Falla en la recuperación RAG	Técnico	El motor vectorial no recupera fragmentos relevantes, degradando la calidad de las preguntas generadas.
R03	Costo elevado de la API	Económico	El consumo excesivo de tokens en sesiones largas puede superar el presupuesto disponible.
R04	Baja adopción por parte de usuarios	Producto	Los desarrolladores no perciben el simulador como suficientemente realista frente a una entrevista real.
R05	Latencia alta en respuestas	Rendimiento	El tiempo de respuesta del pipeline RAG + LLM supera los 5 segundos, afectando la experiencia.
R06	Base de conocimiento desactualizada	Contenido	El banco de preguntas no refleja tecnologías o patrones actuales del mercado laboral.
R07	Seguridad de datos de sesión	Seguridad	Las transcripciones de sesiones podrían ser accedidas sin autorización.
R08	Deuda técnica en CI/CD	Proceso	Configuración incompleta del pipeline impide detectar regresiones oportunamente.

2. evaluación de riesgos

ID	Riesgo	Probabilidad (1–5)	Impacto (1–5)	Nivel (P×I)	Clasificación
R01	Respuestas imprecisas de la IA	3	5	15	Crítico
R02	Falla en la recuperación RAG	3	4	12	Alto
R03	Costo elevado de la API	4	3	12	Alto
R04	Baja adopción	3	4	12	Alto
R05	Latencia alta	3	3	9	Medio

R06	Base de conocimiento desactualizada	2	3	6	Medio
R07	Seguridad de datos	2	4	8	Medio
R08	Deuda técnica CI/CD	2	2	4	Bajo

3. priorización de riesgos

Prioridad	ID	Riesgo	Puntuación	Acción requerida
1	R01	Respuestas imprecisas de la IA	15	Atención inmediata — afecta el núcleo del producto
2	R02	Falla en la recuperación RAG	12	Alta prioridad — compromete la calidad de la evaluación
3	R03	Costo elevado de la API	12	Alta prioridad — riesgo de sostenibilidad económica
4	R04	Baja adopción	12	Alta prioridad — validar con usuarios piloto
5	R07	Seguridad de datos	8	Atención media — implementar en sprint de seguridad
6	R05	Latencia alta	9	Atención media — optimizar pipeline RAG
7	R06	Base de conocimiento desactualizada	6	Planificar revisión periódica del contenido
8	R08	Deuda técnica CI/CD	4	Baja — gestionar en mantenimiento continuo

4. control de riesgos

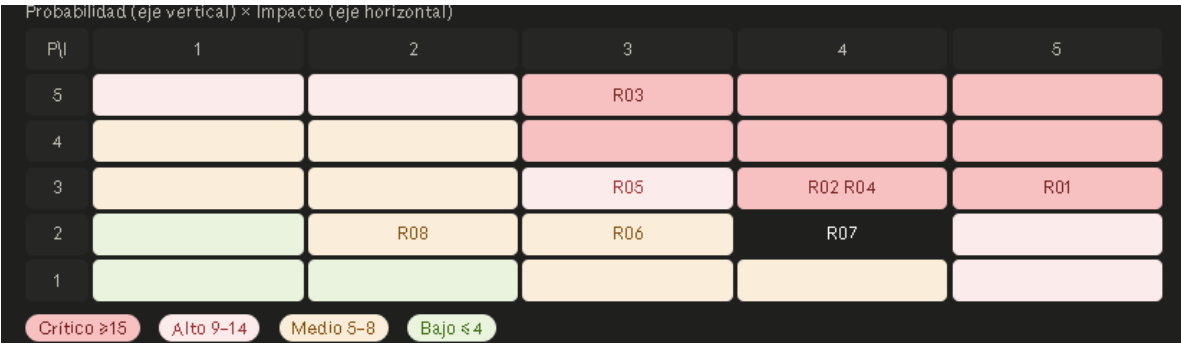
ID	Riesgo	Estrategia	Acción de control	Responsable
R01	Respuestas imprecisas de la IA	Mitigar	Diseño y validación exhaustiva de system prompts; pruebas de	Equipo IA

			caja negra sobre outputs del modelo; revisión por experto técnico.	
R0 2	Falla en la recuperación RAG	Mitigar	Pruebas unitarias sobre el pipeline RAG (caja blanca); ajuste de parámetros de similitud vectorial; fallback a prompt estático si el retrieval falla.	Equipo Backend
R0 3	Costo elevado de la API	Mitigar	Implementar límite de tokens por sesión; cacheo de respuestas frecuentes; monitoreo de consumo en dashboard.	Equipo Backend
R0 4	Baja adopción	Mitigar	Pruebas de usabilidad con usuarios piloto (estudiantes); iteraciones de UX basadas en feedback; encuesta de	Equipo Frontend

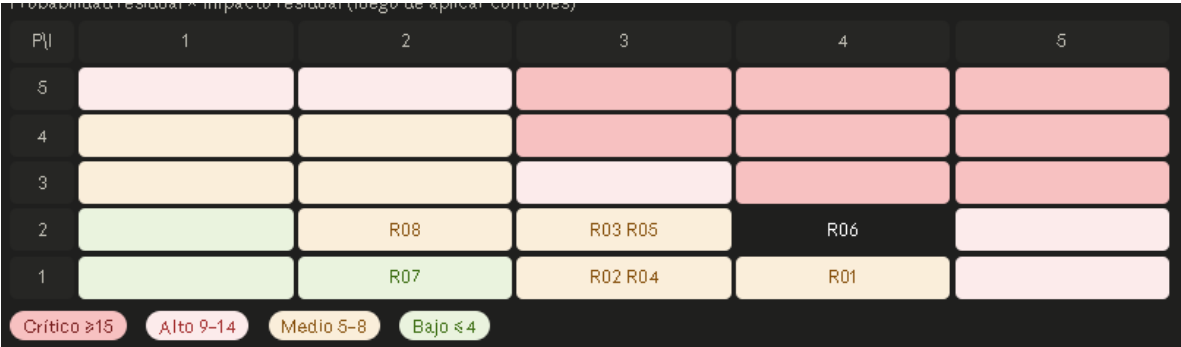
			satisfacción post-sesión.	
R0 5	Latencia alta	Mitigar	Streaming de respuestas del LLM para percepción de velocidad; optimización de índices vectoriales; pruebas de rendimiento en CI/CD.	Equipo Backend
R0 6	Base desactualizada	Aceptar/Mitigar	Programar revisión trimestral del banco de preguntas; versionar el índice vectorial.	Equipo Contenido
R0 7	Seguridad de datos	Mitigar	Encriptación de transcripciones en reposo y tránsito; autenticación JWT; pruebas de caja negra sobre endpoints de sesión.	Equipo Backend
R0 8	Deuda técnica CI/CD	Aceptar	Documentar pipeline desde el inicio; incluir gates de calidad automatizados (pruebas	Equipo QA

			caja blanca/negra a) en cada push.	
--	--	--	---	--

5a. matriz de riesgos — antes de controles



5b. matriz de riesgos — después de controles



6. tabla de resultados de la gestión de riesgos

ID	Riesgo	Nivel inicial	P×I inicial	Nivel residual	P×I residual	Reducción	Estado
R01	Respuestas imprecisas de la IA	Crítico	15	Bajo	4	-73%	Controlado
R02	Falla en recuperación RAG	Alto	12	Bajo	3	-75%	Controlado
R03	Costo elevado de la API	Alto	12	Medio	6	-50%	Mitigado
R04	Baja adopción	Alto	12	Bajo	3	-75%	Controlado
R05	Latencia alta	Medio	9	Medio	6	-33%	Mitigado
R06	Base desactualizada	Medio	6	Medio	4	-33%	Mitigado
R07	Seguridad de datos	Medio	8	Bajo	2	-75%	Controlado
R08	Deuda técnica CI/CD	Bajo	4	Bajo	4	0%	Aceptado

2.3 Modelo de Análisis

Diagrama de casos de uso

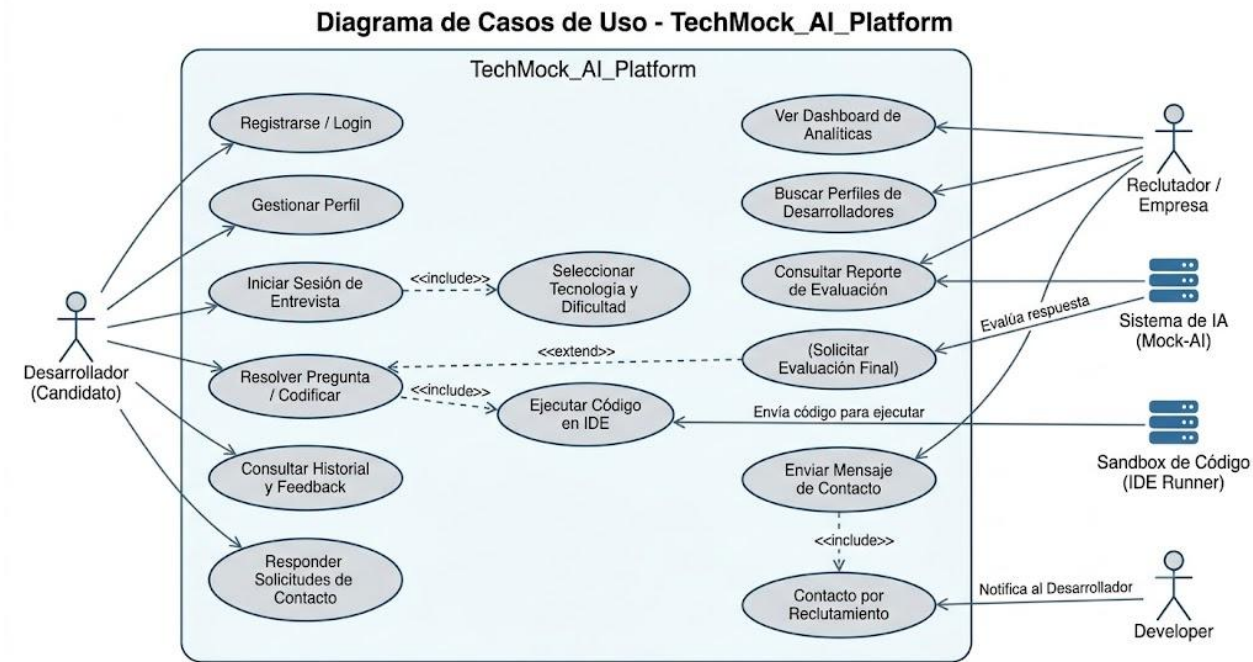
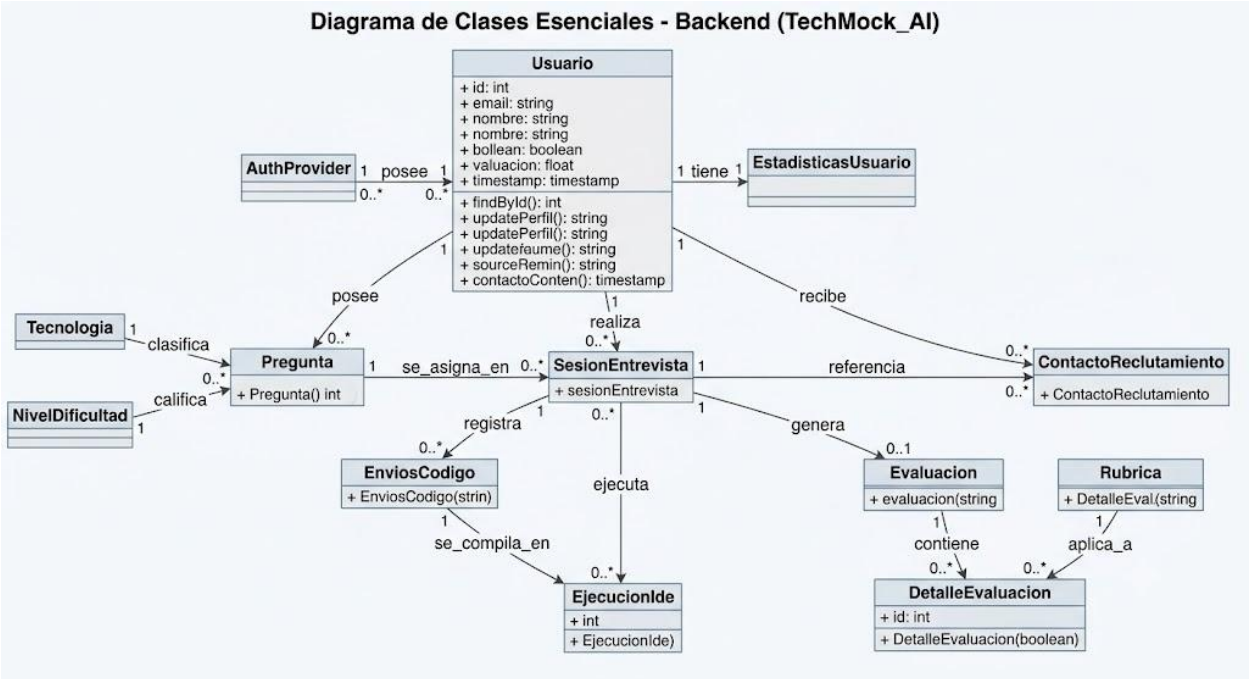
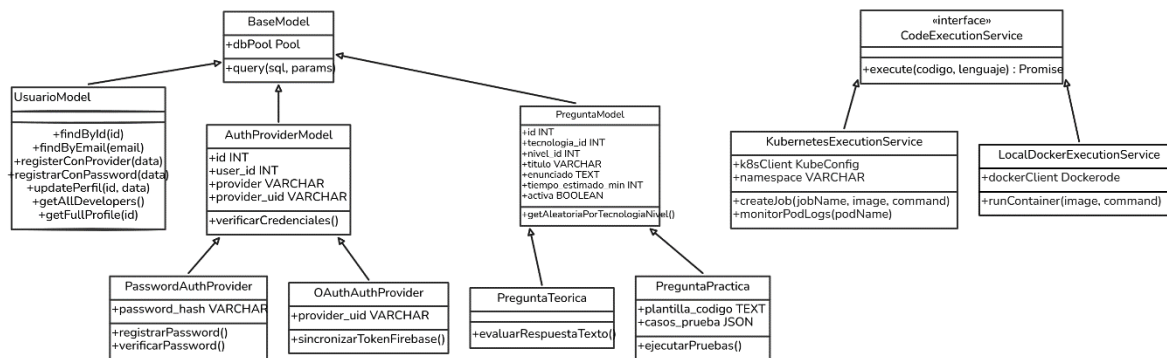


Diagrama de Clases Esenciales



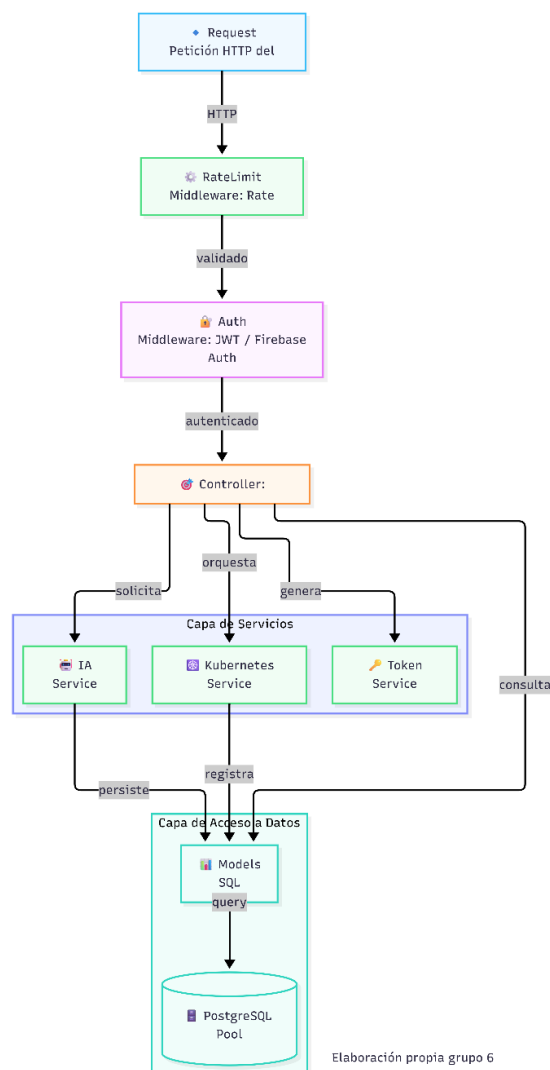
2.4 Modelo de Diseño

Diagrama de Clases Detallado



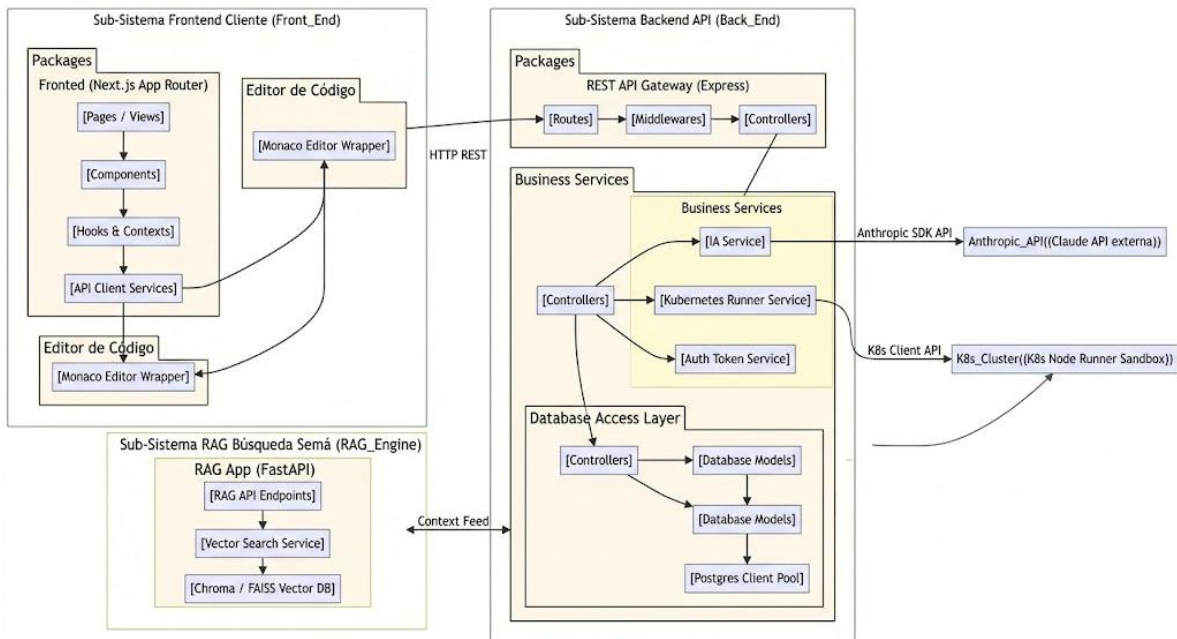
Elaboración propia Grupo 6

Modelo en función a los Patrones de Diseño utilizados

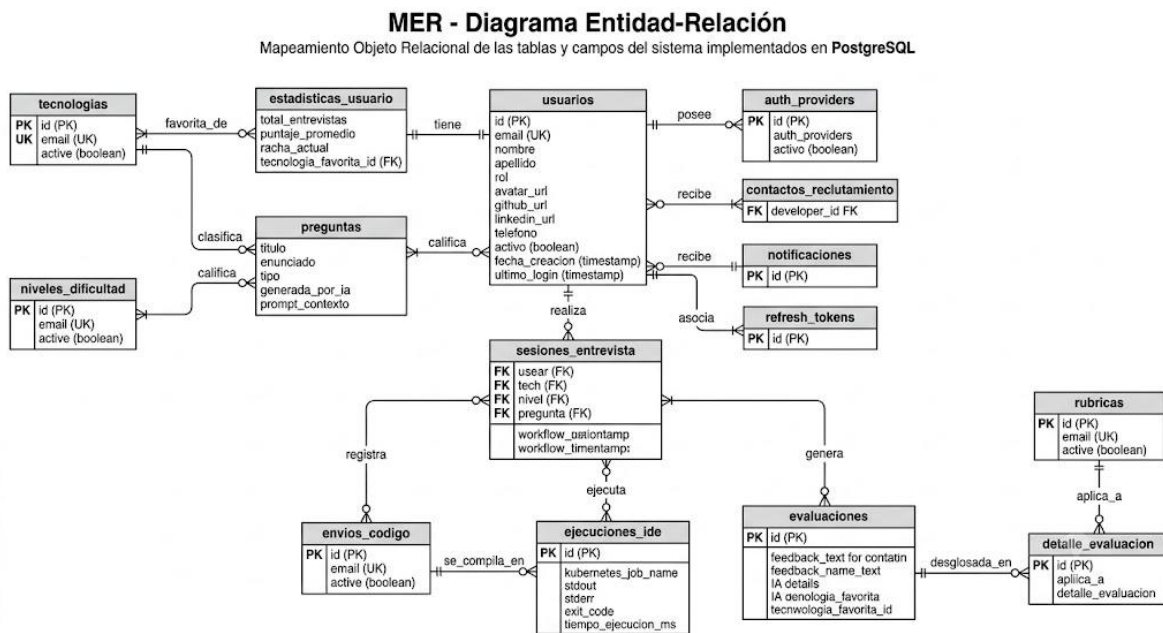


Elaboración propia grupo 6

Diagrama de Paquetes, para identificar módulos o subsistemas.

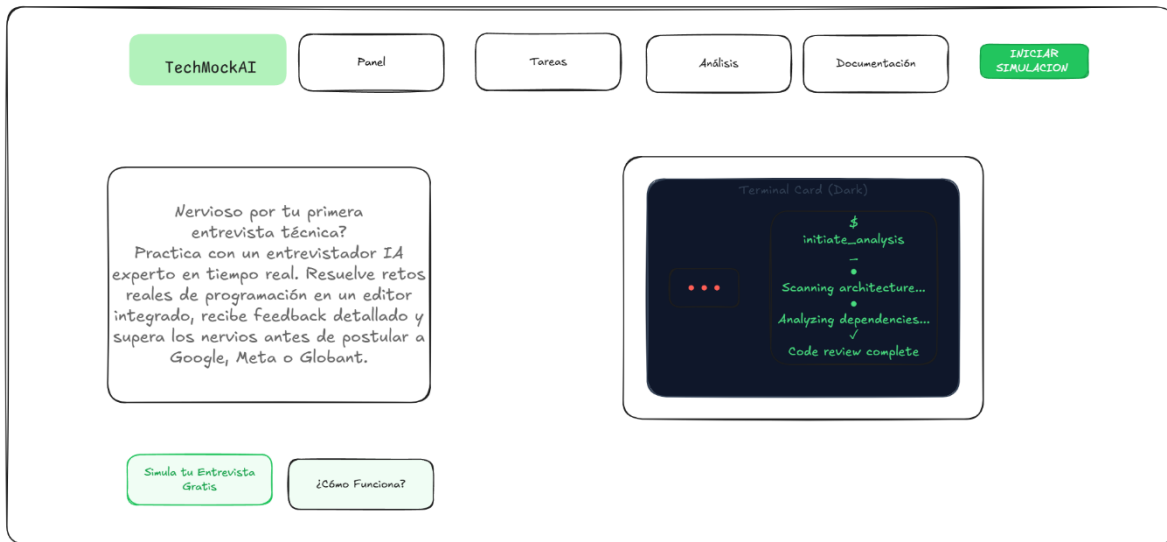


Mapeamiento Objeto Relacional de la Base de Datos (Diagrama Entidad Relación)

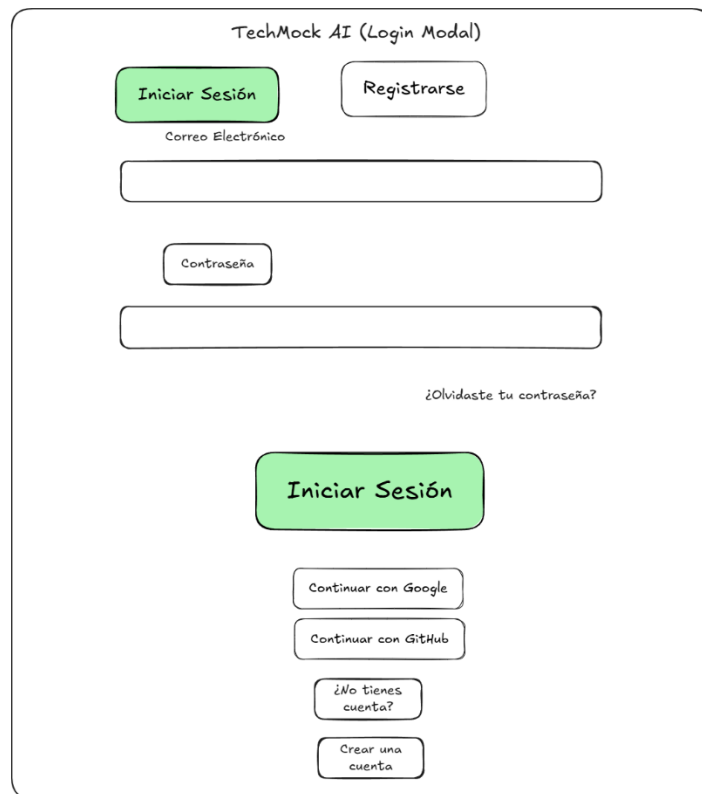


Diseño de la Interfaz de Usuario (Mockups u otros)

Mockup inicial de interfaz



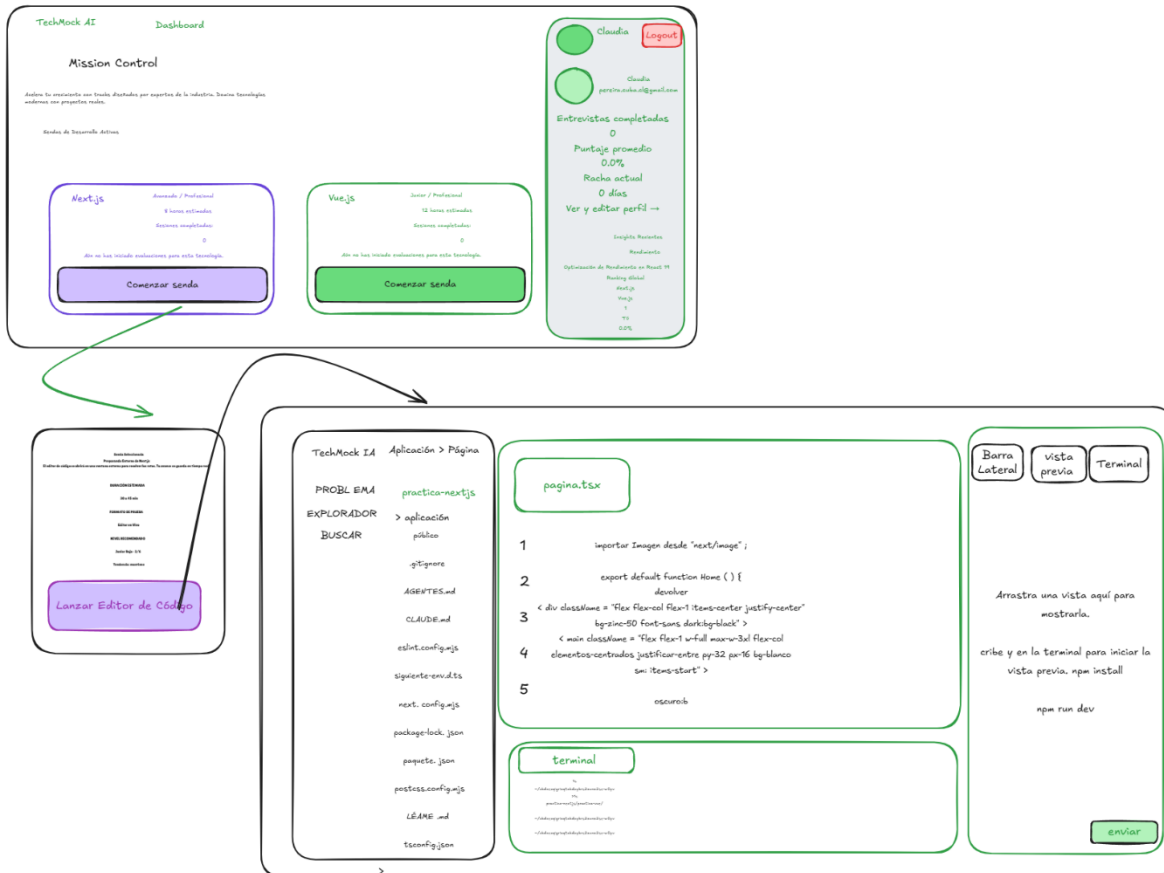
Login



Dashboard



Editor de código



2.4Modelo de Implementación

2.4.1 Construcción

Sprint 1

PILA DEL SPRINT									
Backlog	Id	Tarea	Tipo	Estado	Responsable				
H1	1	Diseñar interfaz de registro (HTML/CSS)	Principal	Terminad	Cristian	1	1		
H1	2	Diseñar interfaz de login (HTML/CSS)	Principal	Terminad	Cristian	1	1	1	
H1	3	Crear formulario de registro (validaciones básicas)	Principal	Terminad	Cristian	2	2	2	
H1	4	Crear formulario de login (validaciones básicas)	Principal	Terminad	Cristian	1	1	1	
H1	5	Implementar API para registro de usuarios	Principal	Terminad	Cristian	2	1		
H1	6	Implementar API para login (autenticación)	Principal	Terminad	Cristian	2	1	1	
H1	7	Conectar frontend con backend (registro)	Principal	Terminad	Alan	1	1	1	1
H1	8	Conectar frontend con backend (login)	Principal	Terminad	Cristian	1	1	1	
H1	9	Implementar encriptación de contraseñas	Principal	Terminad	Cristian	2	1	1	
H1	10	Manejo de sesiones o tokens (JWT)	Principal	Terminad	Cristian	2	1	1	
H1	11	Pruebas de registro (casos correctos y errores)	Principal	Terminad	Cristian	1	1	1	
H1	12	Pruebas de login (casos correctos y errores)	Principal	Terminad	Cristian	1	1	1	
H6	13	Investigar librerías de editor de código (Monaco, CodeMirror)	Principal	Terminad	Alan	2	2	2	2
H6	14	Seleccionar editor de código a implementar	Principal	Terminad	Alan	2	2	2	2
H6	15	Integrar editor en el frontend (estructura básica)	Principal	Terminad	Alan	2	2	2	2
H6	16	Configurar resaltado de sintaxis	Principal	Terminad	Alan	2	2	2	2
H6	17	Implementar funcionalidad de escritura de código	Principal	Terminad	Alan	2	2	2	2
H6	18	Implementar funcionalidad de edición de código	Principal	Terminad	Alan	2	2	2	2
H6	19	Guardado temporal del código (local o backend)	Principal	Terminad	Alan	2	2	2	2
H6	20	Recuperación del código guardado	Principal	Terminad	Alan	1	2	2	2
H6	21	Pruebas del editor (escritura y edición)	Principal	Terminad	Alan	1	1	1	1
H6	22	Ejecucion de código	Principal	Terminad	Alan	2	2	2	2
H6	23	Mejorar UI/UX del editor	Principal	Terminad	Cristian	2	2	2	1
H6	24	Corrección de errores generales	Principal	Terminad	Cristian	2	2	2	1

Diagrama de Gantt

ID	Backlog	Tarea	Responsable	Días Estimados	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Día 6	Día 7	Día 8	Día 9	Día 10
1	H1	Diseñar interfaz de registro (HTML/CSS)	Cristian	2										
2	H1	Diseñar interfaz de login (HTML/CSS)	Cristian	3										
3	H1	Crear formulario de registro (validaciones básicas)	Cristian	3										
4	H1	Crear formulario de login (validaciones básicas)	Cristian	3										
5	H1	Implementar API para registro de usuarios	Cristian	2										
6	H1	Implementar API para login (autenticación)	Cristian	3										
7	H1	Conectar frontend con backend (registro)	Alan	8										
8	H1	Conectar frontend con backend (login)	Cristian	3										
9	H1	Implementar encriptación de contraseñas	Cristian	3										
10	H1	Manejo de sesiones o tokens (JWT)	Cristian	3										
11	H1	Pruebas de registro (casos correctos y errores)	Cristian	3										
12	H1	Pruebas de login (casos correctos y errores)	Cristian	3										
13	H6	Investigar librerías de editor de código (Monaco, CodeMirror)	Alan	7										
14	H6	Seleccionar editor de código a implementar	Alan	7										
15	H6	Integrar editor en el frontend (estructura básica)	Alan	9										
16	H6	Configurar resaltado de sintaxis	Alan	9										
17	H6	Implementar funcionalidad de escritura de código	Alan	8										
18	H6	Implementar funcionalidad de edición de código	Alan	8										
19	H6	Guardado temporal del código (local o backend)	Alan	8										
20	H6	Recuperación del código guardado	Alan	7										
21	H6	Pruebas del editor (escritura y edición)	Alan	7										
22	H6	Ejecucion de código	Alan	8										
23	H6	Mejorar UI/UX del editor	Cristian	4										
24	H6	Corrección de errores generales	Cristian	4										

Issues

Sprint-1

Work items2

Merge requests0

Participants2

Labels0

Unstarted

(open and unassigned)

0

Ongoing

(open and assigned)

0

Completed

(closed)

2

Editor de código integrado

#6

Autenticación de usuario (registro e inicio de sesión)

#1

Sprint 2

Backlog	Id	Tarea	Tipo	Estado
H2	T1	Definición detallada de reglas de negocio para la configuración automática de entrevistas según perfil del usuario	Análisis	Terminada
H2	T2	Diseño del flujo lógico para la selección automática del stack tecnológico según tipo de entrevista	Diseño	Terminada
H2	T3	Creación de estructura de datos para almacenar configuraciones de entrevistas con stack, nivel y tipo	Desarrollo	Terminada
H2	T4	Implementación de algoritmo para asignar nivel de dificultad basado en perfil del usuario	Desarrollo	Terminada
H2	T5	Integración de datos ingresados por el usuario en el módulo de configuración automática de entrevistas	Desarrollo	Terminada
H2	T6	Diseño de interfaz inicial para visualizar la configuración automática generada por el sistema	Diseño UI	Terminada
H2	T7	Ajuste de lógica de configuración automática basado en retroalimentación obtenida en sprint anterior	Mejora	Terminada
H2	T8	Desarrollo de pruebas unitarias para validar el correcto funcionamiento de la configuración automática	Testing	Terminada
H2	T9	Validación de combinaciones posibles entre stack tecnológico y niveles de dificultad	Testing	Terminada
H2	T10	Elaboración de documentación técnica del módulo de configuración automática de entrevistas	Documentación	Terminada
H4	T11	Definición del flujo conversacional del entrevistador IA considerando preguntas y respuestas dinámicas	Análisis	Terminada
H4	T12	Diseño de wireframe detallado del chat interactivo entre usuario y entrevistador IA	Diseño UI	Terminada
H4	T13	Implementación de la interfaz básica del chat con estructura visual y componentes principales	Desarrollo	Terminada
H4	T14	Integración de servicio de IA para generación automática de respuestas del entrevistador	Desarrollo	Terminada
H4	T15	Implementación de manejo de estados de conversación en el frontend para controlar el flujo del chat	Desarrollo	Terminada
H4	T16	Ajuste del tono, estilo y personalidad del entrevistador IA para mejorar la experiencia del usuario	Mejora	Terminada
H4	T17	Desarrollo de funcionalidad de entrada, envío y recepción de mensajes en el chat interactivo	Desarrollo	Terminada
H4	T18	Ejecución de pruebas funcionales para validar la interacción entre usuario y entrevistador IA	Testing	Terminada
H4	T19	Corrección de errores detectados en el flujo conversacional durante pruebas de interacción	Mejora	Terminada
H4	T20	Evaluación de la experiencia de usuario en el chat mediante pruebas de usabilidad	Testing	Terminada
H7	T21	Definición de criterios técnicos para evaluar calidad, lógica y eficiencia del código del usuario	Análisis	Terminada
H7	T22	Diseño de la estructura del sistema para el análisis automatizado de código fuente	Diseño	Terminada
H7	T23	Implementación de un parser para analizar la estructura del código fuente ingresado por el usuario	Desarrollo	Terminada
H7	T24	Desarrollo de validación automática de sintaxis básica en el código ingresado	Desarrollo	Terminada
H7	T25	Implementación de módulo para evaluar buenas prácticas de programación en el código del usuario	Desarrollo	Terminada
H7	T26	Integración del módulo de análisis de código con el sistema de resultados de la entrevista	Desarrollo	Terminada
H7	T27	Ajuste de reglas de evaluación del código basado en mejoras identificadas en sprint anterior	Mejora	Terminada
H7	T28	Desarrollo de pruebas unitarias para validar el funcionamiento del analizador de código	Testing	Terminada
H7	T29	Validación de resultados del análisis utilizando casos de código reales y escenarios de prueba	Testing	Terminada
H7	T30	Elaboración de documentación técnica del módulo de análisis automatizado de código	Documentación	Terminada

Diagrama de Gantt



Issues

Sprint-2

Work items 3

Merge requests 0

Participants 2

Labels 0

Unstarted
(open and unassigned)

0

Ongoing
(open and assigned)

0

Completed
(closed)

3

Envío y análisis de código

#7

Entrevistador basado en IA

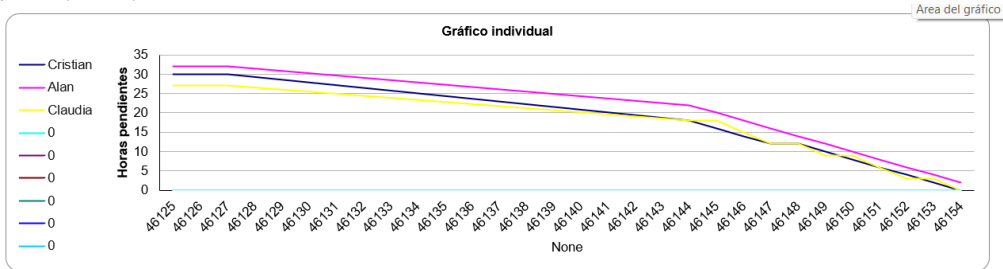
#4

Configuración de entrevista técnica

#2

Sprint 3

PILA DEL SPRINT					
Backlog	Id	Tarea	Tipo	Estado	Responsa
H3	T1	Diseñar flujo general de inicio de entrevista simulada en Excalidraw definiendo estados (inicio, selección de nivel, ini	Diseño Excalidraw	Terminada	Claudia
H3	T2	Definir estructura de API para iniciar entrevista con request y response inicial de usuario y nivel	Desarrollo Backend	Terminada	Alan
H3	T3	Implementar endpoint "IniciarEntrevistaIA" con creación y persistencia de sesión de entrevista	Desarrollo Backend	Terminada	Alan
H3	T4	Desarrollar interfaz frontend para inicio de entrevista (botón, selección de nivel, pantalla inicial)	Desarrollo Frontend	Terminada	Alan
H3	T5	Integrar frontend con endpoint de inicio de entrevista y manejo de sesión activa	Integración Frontend	Terminada	Alan
H3	T6	Pruebas de caja blanca para lógica de creación de sesión de entrevista	Testing Caja Blanca	Terminada	Claudia
H3	T7	Pruebas de caja negra del flujo completo de inicio de entrevista desde interfaz	Testing Caja Negra	Terminada	Claudia
H5	T8	Diseñar estructura de árbol de preguntas adaptativas en Excalidraw con niveles de dificultad y rutas de decisión	Diseño Excalidraw	Terminada	Claudia
H5	T9	Definir algoritmo base para selección de preguntas según nivel del usuario y rendimiento	Desarrollo Backend	Terminada	Cristian
H5	T10	Implementar servicio de generación de preguntas técnicas progresivas (lógica base o mock IA)	Desarrollo Backend	Terminada	Cristian
H5	T11	Crear endpoint para obtener siguiente pregunta adaptativa según desempeño del usuario	Desarrollo Backend	Terminada	Cristian
H5	T12	Implementar frontend para visualización dinámica de preguntas generadas en tiempo real	Desarrollo Frontend	Terminada	Cristian
H5	T13	Integrar sistema de respuesta del usuario con generación automática de siguiente pregunta	Integración	Terminada	Cristian
H5	T14	Pruebas de caja blanca del algoritmo de selección de dificultad y adaptación	Testing Caja Blanca	Terminada	Claudia
H5	T15	Pruebas de caja negra del flujo completo de preguntas adaptativas end-to-end	Testing Caja Negra	Terminada	Claudia
H8	T16	Diseñar matriz de evaluación técnica en Excalidraw (lógica, sintaxis, eficiencia, calidad)	Diseño Excalidraw	Terminada	Claudia
H8	T17	Implementar motor de evaluación automática de respuestas técnicas del usuario	Desarrollo Backend	Terminada	Cristian
H8	T18	Crear endpoint para evaluar respuestas técnicas enviadas por el usuario	Desarrollo Backend	Terminada	Cristian
H8	T19	Integrar motor de evaluación con flujo de entrevistas y respuestas	Integración	Terminada	Cristian
H8	T20	Desarrollar interfaz frontend para visualización de resultados de evaluación	Desarrollo Frontend	Terminada	Cristian
H8	T21	Pruebas de caja blanca del motor de evaluación técnica	Testing Caja Blanca	Terminada	Claudia
H8	T22	Pruebas de caja negra de evaluación con diferentes tipos de respuestas	Testing Caja Negra	Terminada	Claudia
H9	T23	Diseñar formato de feedback técnico detallado en Excalidraw (errores, mejoras, recomendaciones)	Diseño Excalidraw	Terminada	Claudia
H9	T24	Implementar generador de feedback técnico basado en resultados de evaluación	Desarrollo Backend	Terminada	Alan
H9	T25	Crear endpoint para obtener feedback técnico después de evaluación	Desarrollo Backend	Terminada	Alan
H9	T26	Desarrollar componente frontend para mostrar feedback técnico estructurado	Desarrollo Frontend	Terminada	Alan
H9	T27	Integrar feedback con módulo de evaluación técnica	Integración	Terminada	Alan
H9	T28	Pruebas de caja blanca del generador de feedback técnico	Testing Caja Blanca	Terminada	Claudia
H9	T29	Pruebas de caja negra del feedback en distintos escenarios de respuesta	Testing Caja Negra	Terminada	Claudia
H10	T30	Diseñar estructura de reporte de desempeño en Excalidraw (KPIs, métricas, gráficos)	Diseño Excalidraw	Terminada	Claudia
H10	T31	Implementar generación de reporte de desempeño al finalizar entrevista	Desarrollo Backend	Terminada	Alan
H10	T32	Crear endpoint para obtener reporte final de la simulación de entrevista	Desarrollo Backend	Terminada	Alan
H10	T33	Desarrollar frontend para visualización de reporte de desempeño	Desarrollo Frontend	Terminada	Alan
H10	T34	Integrar generación de reporte con cierre del flujo de entrevista	Integración	Terminada	Alan
H10	T35	Pruebas de caja blanca del cálculo de métricas del reporte	Testing Caja Blanca	Terminada	Claudia
H10	T36	Pruebas de caja negra del reporte final completo del sistema	Testing Caja Negra	Terminada	Claudia
H11	T37	Diseñar modelo de base de datos para historial de entrevistas en Excalidraw	Diseño Excalidraw	Terminada	Claudia
H11	T38	Implementar almacenamiento de entrevistas simuladas en base de datos	Desarrollo Backend	Terminada	Alan
H11	T39	Crear endpoint para consultar historial de entrevistas del usuario	Desarrollo Backend	Terminada	Alan
H11	T40	Desarrollar interfaz frontend para visualización del historial de entrevistas	Desarrollo Frontend	Terminada	Alan
H11	T41	Implementar filtros de búsqueda en historial (fecha, nivel, resultado)	Desarrollo Frontend	Terminada	Alan
H11	T42	Pruebas de caja blanca del almacenamiento y consulta de historial	Testing Caja Blanca	Terminada	Claudia
H11	T43	Pruebas de caja negra del módulo completo de historial de entrevistas	Testing Caja Negra	Terminada	Claudia
H12	T44	Diseñar estructura de recomendaciones de mejora en Excalidraw según errores detectados	Diseño Excalidraw	Terminada	Claudia
H12	T45	Implementar motor de recomendaciones basado en errores y desempeño del usuario	Desarrollo Backend	Terminada	Cristian
H12	T46	Crear endpoint para obtener recomendaciones después de entrevista	Desarrollo Backend	Terminada	Cristian
H12	T47	Desarrollar componente frontend para mostrar recomendaciones personalizadas	Desarrollo Frontend	Terminada	Cristian
H12	T48	Integrar recomendaciones con feedback y evaluación técnica	Integración	Terminada	Cristian
H12	T49	Pruebas de caja blanca del sistema de recomendaciones de mejora	Testing Caja Blanca	Terminada	Claudia
H12	T50	Pruebas de caja negra del sistema de recomendaciones end-to-end	Testing Caja Negra	Terminada	Claudia



Issues tablero KAN BAN

Sprint-3

Work items 0

Merge requests 0

Participants 1

Labels 0

Unstarted
(open and unassigned)

Ongoing
(open and assigned)

Completed
(closed)

Recomendaciones de mejora
#12

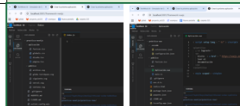
Evaluación automática
#8

Preguntas técnicas progresivas
#5

Diagrama de Gantt

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Diagrama de Gantt — Sprint 3													
2	ID	Tarea	Tipo	Responsable	\$1	\$2	\$3	\$4	\$5	\$6	\$7	\$8	\$9	\$10
3	H3 — Inicio de entrevista simulada													
4	T1	Diseñar flujo inicio (Excalidraw)	Diseño Excalidraw	Claudia										
5	T2	Definir estructura API inicio	Desarrollo Backend	Alan										
6	T3	Implementar endpoint IniciarEntrevista	Desarrollo Backend	Alan										
7	T4	Frontend para inicio de entrevista	Desarrollo Frontend	Alan										
8	T5	Integrar frontend con endpoint	Integración Frontend	Alan										
9	T6	Testing caja blanca — sesión	Testing Caja Blanca	Claudia										
10	T7	Testing caja negra — flujo inicio	Testing Caja Negra	Claudia										
11	H5 — Preguntas técnicas adaptativas													
12	T8	Diseñar árbol de preguntas (Excalidraw)	Diseño Excalidraw	Claudia										
13	T9	Definir algoritmo selección de preguntas	Desarrollo Backend	Cristian										
14	T10	Implementar servicio generación preguntas	Desarrollo Backend	Cristian										
15	T11	Endpoint siguiente pregunta adaptativa	Desarrollo Backend	Cristian										
16	T12	Frontend visualización dinámica preguntas	Desarrollo Frontend	Cristian										
17	T13	Integrar respuesta con siguiente pregunta	Integración	Cristian										
18	T14	Testing caja blanca — algoritmo	Testing Caja Blanca	Claudia										
19	T15	Testing caja negra — preguntas adaptativas	Testing Caja Negra	Claudia										
20	H8 — Evaluación de respuestas técnicas													
21	T16	Diseñar matriz evaluación (Excalidraw)	Diseño Excalidraw	Claudia										
22	T17	Implementar motor de evaluación automática	Desarrollo Backend	Cristian										
23	T18	Endpoint para evaluar respuestas	Desarrollo Backend	Cristian										
24	T19	Integrar motor con flujo de entrevista	Integración	Cristian										
25	T20	Frontend para resultados de evaluación	Desarrollo Frontend	Cristian										
26	T21	Testing caja blanca — motor evaluación	Testing Caja Blanca	Claudia										
27	T22	Testing caja negra — distintas respuestas	Testing Caja Negra	Claudia										
28	H9 — Retroalimentación técnica detallada													
29	T23	Diseñar formato de feedback (Excalidraw)	Diseño Excalidraw	Claudia										
30	T24	Implementar generador de feedback	Desarrollo Backend	Alan										
31	T25	Endpoint para obtener feedback técnico	Desarrollo Backend	Alan										
32	T26	Componente frontend para mostrar feedback	Desarrollo Frontend	Alan										
33	T27	Integrar feedback con módulo evaluación	Integración	Alan										
34	T28	Testing caja blanca — generador de feedback	Testing Caja Blanca	Claudia										
35	T29	Testing caja negra — feedback específico	Testing Caja Negra	Claudia										
36	H10 — Reporte de desempeño													
37	T30	Diseñar estructura reporte (Excalidraw)	Diseño Excalidraw	Claudia										
38	T31	Implementar generación de reporte	Desarrollo Backend	Alan										
39	T32	Endpoint para obtener reporte final	Desarrollo Backend	Alan										
40	T33	Frontend para visualización de reporte	Desarrollo Frontend	Alan										
41	T34	Integrar reporte con cierre del flujo	Integración	Alan										
42	T35	Testing caja blanca — cálculo métricas	Testing Caja Blanca	Claudia										
43	T36	Testing caja negra — reporte completo	Testing Caja Negra	Claudia										
44	H11 — Historial de entrevistas													
45	T37	Diseñar modelo BD historial (Excalidraw)	Diseño Excalidraw	Claudia										
46	T38	Implementar almacenamiento en BD	Desarrollo Backend	Alan										
47	T39	Endpoint para consultar historial	Desarrollo Backend	Alan										
48	T40	Frontend para historial de entrevistas	Desarrollo Frontend	Alan										
49	T41	Implementar filtros de búsqueda	Desarrollo Frontend	Alan										
50	T42	Testing caja blanca — historial	Testing Caja Blanca	Claudia										
51	T43	Testing caja negra — módulo historial	Testing Caja Negra	Claudia										
52	H12 — Recomendaciones de mejora													
53	T44	Diseñar estructura recomendaciones	Diseño Excalidraw	Claudia										

2.4.2 Pruebas

PRUEBAS DE CAJA NEGRA — PROYECTO: TechMock AI (GRUPO 6)					
Id Caso de Uso o Historia					
H2 Como Administrador IA, quiero configurar automáticamente el tipo de entrevista, stack tecnológico y nivel de dificultad, para adaptar la simulación al perfil del Desarrollador Junior.					
CASOS VÁLIDOS		Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Descripción Error	Gravedad (1-5)
CV-H2-01	Cargar la página sin hacer nada	El sistema muestra automáticamente stack, nivel y duración SIN que el usuario los configure		No se detecta error funcional. El sistema responde correctamente a la carga automática sin intervención del usuario	1
CV-H2-02	Hacer clic en "Prueba con Vue.js"	Abre el editor con proyecto Vue preconfigurado		No se detecta error funcional	1
CV-H2-03	Hacer clic en "Prueba con Next.js"	Abre el editor con proyecto Next.js preconfigurado			1
CV-H2-04	Verificar configuración automática de nivel y formato	Las 3 cards muestran valores correctos sin intervención del usuario		No se detecta que el programador puede modificar los valores	1
CV-H2-05	Verificar configuración automática de nivel y formato	El editor se abre correctamente con plantilla Vue.js lista para usar		No se detecta error funcional	1
CV-H2-06	Abir Vue.js y Next.js al mismo tiempo no genera con	EsperadoCada botón abre su propia ventana independiente. El explorador de Vue.js		No se detecta error funcional	1
Id Caso de Uso o Historia					
H4 Como Desarrollador Junior, quiero interactuar mediante chat con un entrevistador basado en IA, para responder preguntas técnicas y vivir una experiencia conversacional realista.					
CASOS VÁLIDOS		Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Descripción Error	Gravedad (1-5)
CV-H4-01	Envío de código fuente para análisis	El sistema debe recibir el código fuente ingresado por el usuario y ejecutar su análisis mediante el módulo de inteligencia artificial.		No se identificaron errores funcionales durante la recepción y procesamiento del código	1
CV-H4-02	Respuesta técnica generada por IA	El sistema debe analizar el código enviado y generar una retroalimentación técnica detallada con observaciones y recomendaciones.		No se identificaron errores funcionales. La respuesta fue generada y mostrada correctamente conforme a los requisitos establecidos.	1
CASOS VÁLIDOS		Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Descripción Error	Gravedad (1-5)
CH-H4-01	Código vacío o enviado	Sistema no envía nada, muestra aviso: "Escribe un mensaje"		Sistema envía error al analizar	1
CH-H4-02	Pérdida de conexión durante chat	Sistema muestra: "Analizando código..."		Sistema muestra: "Analizando código..." esperando que se retome la conexión	1

Id Caso de Uso o Historia					
H7 Como Administrador IA, quiero analizar el código enviado por el participante, para evaluar su funcionamiento, calidad y aplicación de buenas prácticas de programación.					
CASOS VÁLIDOS	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Descripción Error		Gravedad (1-5)
CV-H7-01 El editor permite escribir libremente en App.vue sin restricciones.	El editor permite escribir código libremente en App.vue sin restricciones.		Sin error		1
CV-H7-02 El sistema permite enviar el código escrito	El botón o mecanismo de envío funciona correctamente y registra el código del participante para su evaluación.		sin error		1
CH-H7-02 Evaluación automática de código des	El sistema debe analizar el código enviado por el usuario y generar una evaluación técnica que incluya la calificación obtenida, fortalezas identificadas, recomendaciones de mejora y observaciones relacionadas con buenas prácticas de desarrollo.	El sistema procesó correctamente el código proporcionado, realizó la evaluación técnica y generó una respuesta detallada con una puntuación de 75 puntos. La retroalimentación incluyó observaciones sobre manejo de estado, legibilidad, arquitectura, rendimiento, buenas prácticas y recomendaciones para optimizar el proyecto desarrollado en Next.js. 	No se identificaron errores funcionales durante la ejecución de la prueba. El sistema analizó correctamente el código enviado y presentó la evaluación técnica conforme a los criterios establecidos.		
CV-H7-03 Inicio de senda de evaluación técnica	El sistema debe permitir al usuario acceder a la senda de aprendizaje y evaluación de Vue.js, mostrando la opción para iniciar la evaluación en el editor.	 	El sistema cargó correctamente la información de la senda Vue.js Junior / Intermedio, mostrando la duración estimada de 12 horas, el número de sesiones completadas y el botón para comenzar la senda. El usuario pudo acceder sin inconvenientes al contenido de evaluación.		No se identificaron errores funcionales durante la carga e inicio de la senda de evaluación. La información fue mostrada correctamente y la navegación se realizó conforme a los requisitos establecidos.

Pruebas de Caja Negra y Aceptación — TechMock AI (Grupo 6)

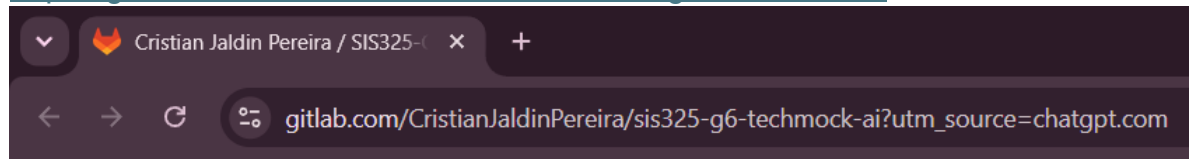
Caso	Entrada / acción	Resultado esperado	Estado
arga automática de configuración	Usuario abre la página sin configurar nada	Sistema muestra stack, nivel y duración automáticamente	Aprobado
Iniciar práctica con Vue.js	Usuario hace clic en "Prueba con Vue.js"	Abre el editor con proyecto Vue preconfigurado	Aprobado
Iniciar práctica con Next.js	Usuario hace clic en "Prueba con Next.js"	Abre el editor con proyecto Next.js preconfigurado	Aprobado
Sesiones independientes	Usuario abre Vue.js y Next.js al mismo tiempo	Cada entorno funciona aislado sin afectar al otro	Aprobado
Enviar código para análisis	Usuario envía código fuente desde el editor	Sistema recibe el código y muestra mensaje de procesamiento	Aprobado
Retroalimentación de IA	Usuario espera el análisis del código enviado	IA genera feedback técnico con	Aprobado

		observaciones y recomendaciones	
Código vacío enviado	Usuario envía el editor sin escribir código	Sistema muestra aviso "Escribe un mensaje" y no procesa	Aprobado
Pérdida de conexión	Se interrumpe la red durante el análisis	Sistema muestra "Analizando código..." y espera reconexión	Aprobado
Edición libre en editor	Usuario escribe código en App.vue	Editor permite escribir sin restricciones	Aprobado
Evaluación de código Next.js	Usuario envía proyecto Next.js para evaluar	Sistema genera calificación (75 pts), fortalezas y recomendaciones	Aprobado
Acceso a senda Vue.js	Usuario entra a la senda Vue.js Junior/Intermedio	Sistema muestra duración (12h), sesiones y botón de inicio	Aprobado

2.4.3 Configuración del Software (versionamiento)

Repositorio principal:

<https://gitlab.com/CristianJaldinPereira/sis325-g6-techmock-ai>



Ramas creadas

prod 

[3428571e](#) · feat: cambios para prod · hace 10 horas

dockerizacion 

[67226cfa](#) · Resolve merge conflicts keeping dockerizacion changes · hace 1 día

main 

predeterminado

protegida

[bf11c670](#) · deploy · hace 1 día

pereira.cuba.cl-main-patch-61590 

[10fdff6b](#) · Add new directory · hace 2 semanas

pereira.cuba.cl-main-patch-99796 

[4dd17adb](#) · Add new directory · hace 2 semanas

10-reporte-de-desempeno 

[60d1280a](#) · separacion reporte-feedback · hace 2 semanas

actualizaciones 

[2ef8df0c](#) · Actualizaciones · hace 1 mes

integracion-IDE 

[35998d81](#) · conexion kubernetes · hace 2 meses

backend 

[82efc1ce](#) · agregue backend · hace 2 meses

Develop 

[0050e285](#) · Merge branch '1-autenticacion-de-usuario-registro-e-inicio-de-sesion' into 'main' · hace 2 meses

1-autenticacion-de-usuario-registro-e-inicio-de-sesion 

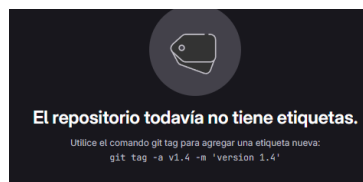
[c58d42f2](#) · update-landing page and login · hace 2 meses

Historial de commits

main	sis325-g6-techmock-ai	Autor	Fecha	Examinar archivos	Buscar por mensaje	
Jun 06, 2026						
	deploy	Cristian Jaldin Pereira lo redactó hace 1 día	✓	bf11c670		
May 15, 2026						
	Merge branch 'conexion_base_datos' into 'main'	Cristian Jaldin Pereira lo redactó hace 3 semanas	✗	634598f7		
	Resolve merge conflict	AlanDevPro lo redactó hace 3 semanas		79d158ea		
May 13, 2026						
	Merge branch 'preguntas_tecnicas_progresivas' into 'main'	Cristian Jaldin Pereira lo redactó hace 3 semanas		18879d28		
	tareas 5,8,12	Cristian Jaldin Pereira lo redactó hace 3 semanas		e6dcb2a0		
	solucion a bugs	AlanDevPro lo redactó hace 3 semanas		d6ce78e7		
	dashboard	AlanDevPro lo redactó hace 3 semanas		bb13efe2		
May 12, 2026						
	panel reclutamiento	AlanDevPro lo redactó hace 3 semanas		14c6b5f9		
	servicios paginas	AlanDevPro lo redactó hace 3 semanas		fcdf7723		
	panel evaluacion	AlanDevPro lo redactó hace 3 semanas		e0558894		
	panel tecnologias	AlanDevPro lo redactó hace 3 semanas		df38c1c2		
	panel preguntas	AlanDevPro lo redactó hace 3 semanas		411ba79c		
	panel entrevistas	AlanDevPro lo redactó hace 3 semanas		b84c7ed2		
	panel developers	AlanDevPro lo redactó hace 3 semanas		491f4d40		
May 11, 2026						
	recuperar password	AlanDevPro lo redactó hace 4 semanas		555e3039		
	panel admin	AlanDevPro lo redactó hace 4 semanas		06d6d8e8		
May 10, 2026						
	registrar usuarios base datos	AlanDevPro lo redactó hace 4 semanas		d5344253		
Abr 29, 2026						
	Merge branch 'analisis_codigo' into 'main'	Cristian Jaldin Pereira lo redactó hace 1 mes		c050cac0		
	Correcciones	Cristian Jaldin Pereira lo redactó hace 1 mes		637cb0e3		
Abr 27, 2026						
	Merge branch 'analisis_codigo' into 'main'	Cristian Jaldin Pereira lo redactó hace 1 mes		4eb1768c		
	mejoras IDE	AlanDevPro lo redactó hace 1 mes		022bf8a4		
Abr 26, 2026						
	componentes responsivos	AlanDevPro lo redactó hace 1 mes		20da0c57		
	solucion feedback	AlanDevPro lo redactó hace 1 mes		0ec9f4ff		
	navegacion feedback	AlanDevPro lo redactó hace 1 mes		cf2b64b8		

	navegacion feedback AlanDevPro lo redactó hace 1 mes	cf2b64b8		
abr 25, 2026				
	feedback mejorado AlanDevPro lo redactó hace 1 mes	613bae48		
	analisis_codigo AlanDevPro lo redactó hace 1 mes	7b569ca4		
abr 23, 2026				
	Merge branch 'correcciones' into 'main' ... Cristian Jaldin Pereira lo redactó hace 1 mes	3c483fe3		
	Actualizaciones Cristian Jaldin Pereira lo redactó hace 1 mes	87dd85bb		
abr 22, 2026				
	Merge branch 'correcciones' into 'main' ... Cristian Jaldin Pereira lo redactó hace 1 mes	dfce87b8		
	Actualizaciones Cristian Jaldin Pereira lo redactó hace 1 mes	3ce786f8		
	Merge branch 'correcciones' into 'main' ... Cristian Jaldin Pereira lo redactó hace 1 mes	97af9354		
	Correcciones Cristian Jaldin Pereira lo redactó hace 1 mes	eead7bc7		
	Merge branch 'correcciones' into 'main' ... Cristian Jaldin Pereira lo redactó hace 1 mes	7e7fb4b6		
	Correcciones Cristian Jaldin Pereira lo redactó hace 1 mes	39a6438a		
	Actualizaciones Cristian Jaldin Pereira lo redactó hace 1 mes	2ef8df9c		
mar 30, 2026				
	Merge branch '1-autenticacion-de-usuario-registro-e-inicio-de-sesion' into 'main' ... Cristian Jaldin Pereira lo redactó hace 2 meses	0050e285		
mar 30, 2026				
	Merge branch '1-autenticacion-de-usuario-registro-e-inicio-de-sesion' into 'main' ... Cristian Jaldin Pereira lo redactó hace 2 meses	0050e285		
	update-landing page and login Cristian Jaldin Pereira lo redactó hace 2 meses	c58d42f2		
mar 25, 2026				
	Merge branch '1-autenticacion-de-usuario-registro-e-inicio-de-sesion' into 'main' ... Cristian Jaldin Pereira lo redactó hace 2 meses	7d479711		
	feature-login Cristian Jaldin Pereira lo redactó hace 2 meses	81ae445c		
mar 16, 2026				
	Initial commit Cristian Jaldin Pereira lo redactó hace 2 meses	229aa4f7		

Historial de versiones



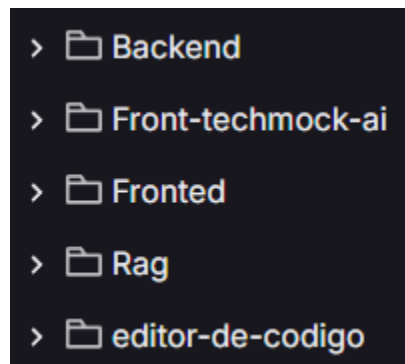
Durante el desarrollo del proyecto no se utilizaron etiquetas (Tags) en GitLab para marcar versiones formales como v1.0, v1.1 o v2.0.

El equipo gestionó la evolución del sistema mediante el uso de ramas, commits y solicitudes de fusión (Merge Requests). De esta manera, las diferentes etapas de desarrollo quedaron registradas en el historial del repositorio.

Historial de merges

Dockerizacion !18 · creado hace 1 día por AlanDevPro
Add new directory !17 · creado hace 2 semanas por Claudia Pereira Cuba
graficos excalidraw !15 · creado hace 2 semanas por Claudia Pereira Cuba
Draft: Resolve "Reporte de desempeño" !13 · creado hace 3 semanas por AlanDevPro Pendiente
Actualizaciones !8 · creado hace 1 mes por Cristian Jaldin Pereira

Composición de la última versión (Mapa del código)



Archivos main sis325-g6-techmock-ai / Fronted

Buscar archivos (*.vue, *.rb...)

Fronted Buscar archivo Código Historial

Resolve merge conflict
AlanDevPro realizó el hace 3 semanas

Nombre	Última confirmación	Última actualización
..		
.vscode	registrar usuarios base datos	hace 4 semanas
app	Resolve merge conflict	hace 3 semanas
componentes	registrar usuarios base datos	hace 4 semanas
components	recuperar password	hace 4 semanas
contexts	recuperar password	hace 4 semanas
hooks	registrar usuarios base datos	hace 4 semanas
lib	registrar usuarios base datos	hace 4 semanas
public	registrar usuarios base datos	hace 4 semanas
services	solucion a bugs	hace 3 semanas
store	registrar usuarios base datos	hace 4 semanas
theme	registrar usuarios base datos	hace 4 semanas
types	registrar usuarios base datos	hace 4 semanas
utils	registrar usuarios base datos	hace 4 semanas
.gitignore	registrar usuarios base datos	hace 4 semanas
AGENTS.md	registrar usuarios base datos	hace 4 semanas
CLAUDE.md	registrar usuarios base datos	hace 4 semanas

Proporcionar comentarios

Archivos main sis325-g6-techmock-ai / Backend

Buscar archivos (*.vue, *.rb...)

Backend Buscar archivo Código Historial

dashboard
AlanDevPro realizó el hace 3 semanas

Nombre	Última confirmación	Última actualización
..		
src	dashboard	hace 3 semanas
.env	recuperar password	hace 4 semanas
.env.example	registrar usuarios base datos	hace 4 semanas
.gitignore	registrar usuarios base datos	hace 4 semanas
README.md	registrar usuarios base datos	hace 4 semanas
package-lock.json	recuperar password	hace 4 semanas
package.json	recuperar password	hace 4 semanas
server.js	registrar usuarios base datos	hace 4 semanas

README.md

La versión final del sistema está organizada en varios módulos independientes que permiten separar responsabilidades y facilitar el mantenimiento del proyecto.

Estructura General

sis325-g6-techmock-ai

```
|— Backend
|— Front-techmock-ai
|— Fronted
|— Rag
└— editor-de-codigo
```

Descripción de Módulos

Backend

- Contiene la lógica del servidor y la API.
- Incluye la carpeta src con el código fuente.
- Gestiona variables de entorno mediante .env.
- Utiliza Node.js con package.json y server.js.

Fronted

- Implementa la interfaz de usuario principal.
- Utiliza Next.js.
- Contiene componentes reutilizables y servicios para la comunicación con el backend.

Estructura principal:

Fronted

```
|— app
|— componentes
|— components
|— contexts
|— hooks
|— lib
```

|— public
|— services
|— store
|— theme
|— types
└— utils

Front-techmock-ai

- Contiene funcionalidades relacionadas con el sistema principal de entrevistas simuladas.

Rag

- Módulo destinado a las funcionalidades de Retrieval Augmented Generation (RAG).

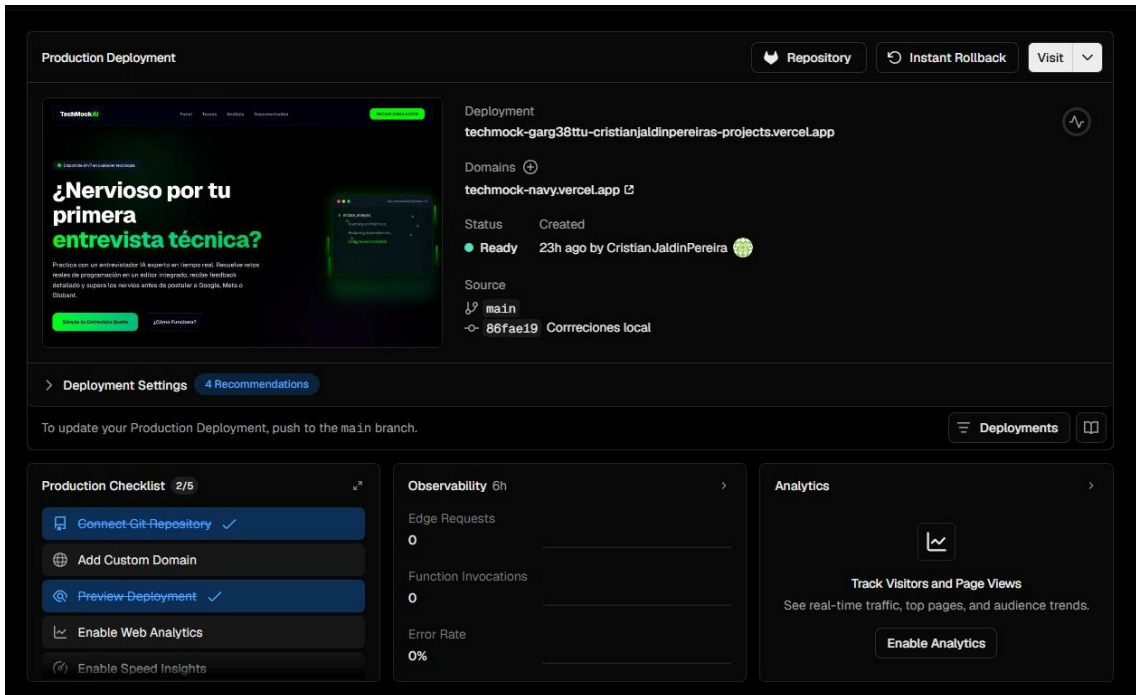
editor-de-codigo

2.5 Módulo destinado al editor de código integrado utilizado durante las Despliegue o Entrega

- entrevistas técnicas.

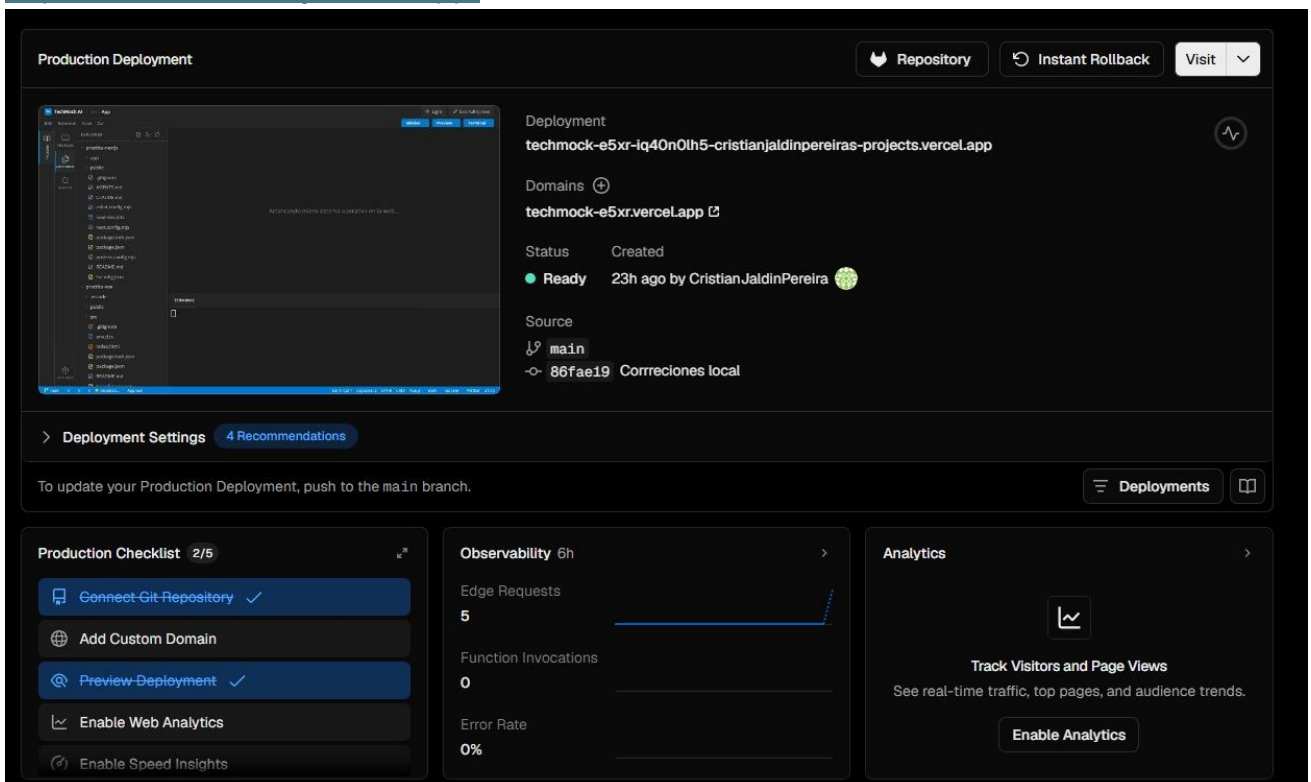
Tecnologías Utilizadas

- Git y GitLab para control de versiones.
- Node.js.
- Next.js.
- JavaScript.
- Docker (según la configuración del proyecto).



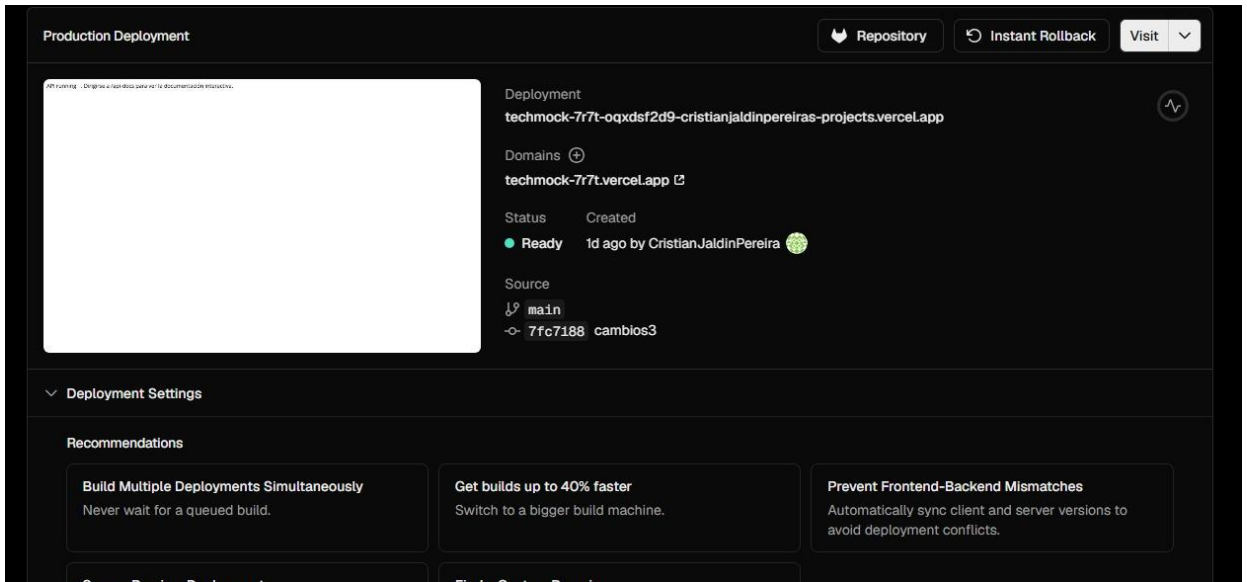
Front

<https://techmock-navy.vercel.app/>



Edito de texto

<https://techmock-e5xr.vercel.app/>



Backend

<https://techmock-7r7t.vercel.app/>

El sistema fue desplegado en la nube a través de Vercel, donde todo el frontend funcionó correctamente: la landing page, la autenticación con Firebase, el dashboard y la interfaz de entrevistas cargaban sin problemas. Sin embargo, el módulo de RAG encargado de generar las preguntas de la entrevista no llegó a funcionar en producción. Esto se debe a que en nuestro entorno local el RAG corría apoyándose en una GPU dedicada de la máquina de desarrollo, lo que le permitía procesar y generar las preguntas con fluidez; al pasarlo a la nube nos encontramos con que el servicio no dispone de GPU de forma gratuita, sino que requiere contratar instancias de pago facturadas por hora de uso. Por el alcance y presupuesto de un proyecto académico, y al no haber alcanzado aún a investigar a fondo alternativas como optimizar el modelo para CPU o cuantizarlo, decidimos mantener desplegado el frontend funcional en Vercel y conservar el componente de RAG operativo en local, dejando documentada esta limitación de infraestructura como un reto para resolver para próximos proyectos.

2.6 Costos del Proyecto

Los costos presentados a continuación son estimaciones académicas calculadas en función del esfuerzo real de desarrollo y puesta en marcha del proyecto TechMock AI. Se considera un costo/hora de Bs 25, aplicado tanto a horas de desarrollo como a gestión y pruebas.

2.6.1 Costos de Desarrollo Estimado

La siguiente tabla desglosa el esfuerzo estimado por módulo o componente del sistema, expresado en personas-hora (PH) y su equivalente monetario.

Categoría	Detalle	Costo estimado
Diseño e integración del motor conversacional IA	Arquitectura RAG, system prompts, integración con LLM — 40 PH × Bs 25	Bs 1.000
Desarrollo del editor de código	Editor integrado con soporte Vue.js y Next.js — 30 PH × Bs 25	Bs 750
Módulo de evaluación y reportes	Métricas, calificación automática, sugerencias de optimización — 20 PH × Bs 25	Bs 500
Interfaz de usuario (Frontend)	Componentes Next.js, diseño responsive con Tailwind CSS — 20 PH × Bs 25	Bs 500
Gestión y documentación	Planificación de sprints, documentación técnica — 16 PH × Bs 25	Bs 400
Pruebas y correcciones (QA)	Pruebas caja negra, caja blanca, aceptación — 14 PH × Bs 25	Bs 350
Total estimado de desarrollo	140 PH totales estimados × Bs 25/PH	Bs 3.500

El módulo de mayor peso en el desarrollo fue el motor conversacional con IA (RAG + LLM), al tratarse del componente más complejo y crítico del sistema. El editor de código integrado representó el segundo mayor esfuerzo, al requerir compatibilidad simultánea con Vue.js y Next.js en entornos aislados.

2.6.2 Costos de Implementación (Puesta en Marcha) del Proyecto

Los costos de puesta en marcha cubren la infraestructura necesaria para que el sistema funcione en un entorno de producción accesible al usuario final. Dado el alcance académico del proyecto, se priorizaron soluciones gratuitas o de bajo costo donde fue posible.

Rubro	Descripción	Costo estimado
Infraestructura de desarrollo	Equipos propios del equipo, conexión a internet, herramientas gratuitas (VS Code, GitLab)	Bs 0 directo
Despliegue Frontend (Vercel)	Hosting gratuito en Vercel para los módulos de frontend (landing, dashboard, editor)	Bs 0
API de IA / LLM	Consumo de tokens para sesiones de práctica (estimado para uso académico limitado)	Bs 150/mes est.
Infraestructura GPU para RAG en producción	Instancia con GPU para el módulo RAG en nube (actualmente ejecutado en local por costo)	Bs 350/mes est.
Dominio web (opcional)	Dominio anual para despliegue público formal	Bs 100/año est.
Total estimado puesta en marcha	Costo operativo mensual estimado (sin GPU, solo frontend + API)	Bs 150/mes

El principal obstáculo de infraestructura identificado fue la dependencia del módulo RAG con una GPU dedicada. En el entorno local de desarrollo, el modelo corría con fluidez gracias a la GPU disponible en la máquina del equipo. Al intentar desplegar en Vercel, se encontró que los servicios de GPU en nube requieren instancias de pago por hora que exceden el presupuesto académico disponible. Por esta razón, el frontend se encuentra completamente desplegado en producción, mientras que el componente RAG se mantiene operativo solo en entorno local, documentándose esta limitación como trabajo pendiente para versiones futuras.

2.6.3 Beneficios Previstos para los Interesados

Los beneficios directos del sistema TechMock AI están orientados tanto a los usuarios finales (estudiantes y desarrolladores) como al contexto académico y profesional en el que se enmarca:

- Acceso a un entorno de práctica de entrevistas técnicas disponible en cualquier momento, sin necesidad de coordinar con desarrolladores Senior.

- Retroalimentación técnica inmediata sobre la calidad del código, precisión conceptual y áreas de optimización, algo que no está disponible en la práctica autodidacta convencional.
- Reducción de la ansiedad en entrevistas reales gracias a la exposición repetida a un entorno simulado realista con presión controlada.
- Posibilidad de elegir el stack tecnológico a evaluar (Next.js o Vue.js) y el nivel de dificultad, adaptando la práctica a la situación específica del usuario.
- Generación de reportes de sesión con calificación cuantitativa, fortalezas detectadas y recomendaciones concretas, lo que convierte cada sesión en un insumo de aprendizaje medible.
- Base tecnológica escalable, preparada para incorporar en el futuro evaluación de otros frameworks, lenguajes adicionales y niveles de seniority más avanzados.
- Para el ámbito académico, el proyecto demuestra la viabilidad de integrar arquitecturas RAG con modelos LLM en aplicaciones orientadas a la educación técnica.

Capítulo 3. Análisis de Resultados del Proyecto

El presente capítulo analiza el grado de logro de cada objetivo específico planteado en el perfil inicial del proyecto TechMock AI, contrastando lo previsto con lo efectivamente implementado. Se detallan los resultados concretos obtenidos, los problemas técnicos que surgieron durante el desarrollo y la conclusión general sobre el avance alcanzado.

3.1. Análisis del Logro de Objetivos Específicos

Objetivo específico	Resultado obtenido	Grado de logro
Motor conversacional para desarrollo (integración IA con system prompts)	Se diseñaron e implementaron system prompts estrictos para emular roles de ingeniero Frontend. El pipeline RAG con base de conocimiento vectorial genera preguntas adaptativas de algoritmos,	Logrado en entorno local

	arquitectura y buenas prácticas para Next.js y Vue.js.	
Módulo de evaluación de código y conceptos	Se implementó un sistema de análisis que genera calificación numérica (ej. 75 pts), retroalimentación con fortalezas identificadas y recomendaciones de optimización al finalizar cada sesión.	Logrado
Interfaz orientada a programadores	Se construyó la aplicación con Next.js y Tailwind CSS. El usuario configura el stack tecnológico (Next.js o Vue.js), inicia la entrevista en un entorno de chat con editor de código integrado y recibe feedback sin interrupciones.	Logrado
Aseguramiento de Calidad (QA)	Se ejecutó un plan de pruebas de caja negra y aceptación con 11 casos cubriendo configuración, inicio de sesión, análisis de código, manejo de errores y evaluación de resultados. Todos los casos resultaron aprobados.	Logrado

3.2. Problemas Encontrados

A lo largo del desarrollo de TechMock AI se identificaron los siguientes problemas técnicos y de proceso:

- Limitación de infraestructura GPU: El módulo RAG depende de hardware GPU para operar con tiempos de respuesta aceptables. En producción (Vercel), este recurso no está disponible de forma gratuita, lo que impidió el despliegue completo del sistema en la nube.
- Latencia en análisis de código extenso: El pipeline LLM muestra tiempos de respuesta perceptibles ante código fuente largo. Se implementó streaming de respuestas como mitigación parcial.
- Conflictos de estado entre sesiones paralelas: El editor de código presentó interferencia entre sesiones Vue.js y Next.js abiertas simultáneamente, resuelto mediante contextos React independientes por sesión.
- Ausencia de tags de versión en GitLab: El equipo no utilizó etiquetas formales (v1.0, v1.1) para marcar versiones, lo que dificulta la trazabilidad

precisa de hitos en el historial del repositorio. El versionamiento se realizó a través de ramas y merge requests.

- CI/CD incompleto: El pipeline de integración continua no quedó completamente configurado en el tiempo disponible, quedando las pruebas automatizadas pendientes de integración formal al flujo de desarrollo.

3.3. Conclusión

TechMock AI alcanzó un avance sustancial respecto a lo planteado en el perfil inicial del proyecto. Los cuatro objetivos específicos fueron abordados e implementados en sus componentes fundamentales: el motor conversacional con IA basado en RAG opera correctamente en entorno local, el módulo de evaluación de código genera reportes cuantitativos y cualitativos funcionales, la interfaz frontend fue desplegada exitosamente en producción y el plan de calidad produjo 11 casos de prueba aprobados.

La limitación más relevante frente al perfil inicial fue la imposibilidad de desplegar el componente RAG en la nube dentro del alcance y presupuesto académico del proyecto, debido a la dependencia con hardware GPU. Esta brecha no invalida el trabajo técnico realizado, ya que el sistema completo funciona en entorno local y el frontend productivo está disponible públicamente. Sin embargo, representa el principal gap entre lo planteado y lo entregado.

Como trabajo pendiente prioritario se identifica la resolución del problema de infraestructura GPU, ya sea mediante cuantización del modelo RAG para reducir requerimientos de cómputo, migración a una API de LLM en la nube (que eliminaría la dependencia de GPU local), o exploración de servicios con GPU gratuita como Google Colab o Hugging Face Spaces. Adicionalmente, se recomienda completar la configuración del pipeline CI/CD e incorporar tags de versión formales en el repositorio. Con estas mejoras, el sistema estaría en condiciones de operar completamente en producción y escalar hacia la evaluación de tecnologías y niveles de seniority adicionales.

Anexos

A. URL Hoja Excel Resultante de todos los Sprints

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1T5_fEI_TH2BjDCEutNrFaXrN4JFZz4tQ

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1k1Hap-d-KuqdvovVqDXZp6m9ihHj4N6b1>

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1MxL6V3jkhBwBw4YyYNX50mSog1iWDeVi>

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1hIqexj6qVFOhdM_lwfOzM8iFwd3u0CtK

B. URL Repositorio Diseños Detallados de la App

<https://gitlab.com/CristianJaldinPereira/sis325-g6-techmock-ai>

C. URL Repositorio del Código Versionado

<https://gitlab.com/CristianJaldinPereira/sis325-g6-techmock-ai/-/tree/main>